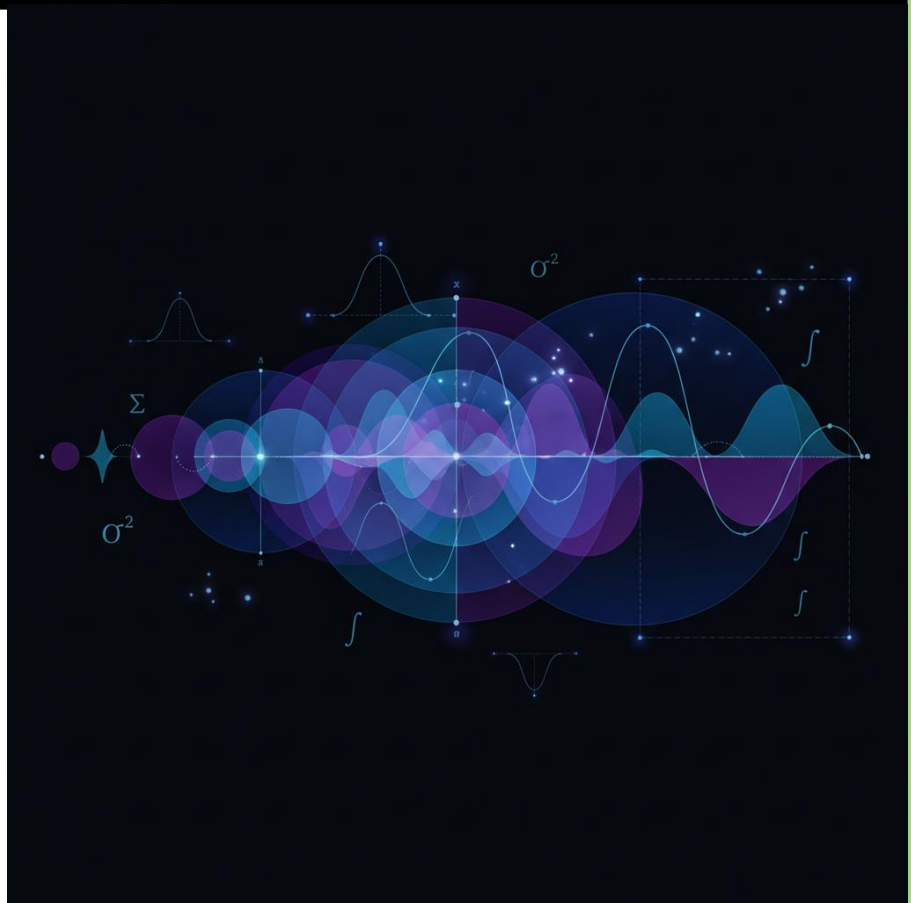


Sistemes de Mesura

Capítol 2: Estimació de la Incertesa a la Mesura



Continguts

Introducció	2
Marc Teòric i Definicions Fonamentals	6
El Model Matemàtic de la Mesura	9
Avaluació de la Incertesa de Tipus A (Mètodes Estadístics)	16
Avaluació de la Incertesa de Tipus B (Mètodes no Estadístics)	20
Distribució Uniforme (Rectangular)	22
Distribució Triangular	23
Distribució Normal (Gaussiana)	24
Distribució en forma de U (Arcsinus)	25
Estimació de la Incertesa en Mesures Indirectes (Combinació)	26
Incertesa Expandida	30
Expressió Final de Resultats	33
Exemples	34
Exemple 1: Caracterització d'una Resistència amb Divisor de Tensió	34
Exemple 2: Mesura de Tensió d'un Sensor (Model Thévenin).....	38

Introducció

Quan un enginyer declara que una resistència té un valor de 47,3 k Ω , o que la temperatura d'un procés industrial és de 85,2 °C, està comunicant quelcom més que un simple nombre: està afirmant tenir coneixement sobre una propietat física del món real. Tanmateix, qualsevol professional amb experiència en metrologia sap que aquest coneixement mai pot ser absolut. El valor "veritable" de la resistència o de la temperatura roman, en sentit estricte, desconegut i incognoscible. El que realment posseïm és una estimació d'aquest valor, acompanyada d'un dubte quantificable sobre la bondat d'aquesta estimació.

Durant dècades, diferents comunitats científiques i industrials han intentat expressar aquest dubte de maneres diverses: marges d'error, intervals de confiança, desviacions estàndard, toleràncies, exactituds relatives... Aquesta diversitat terminològica i metodològica va generar confusió, especialment en contextos internacionals on laboratoris de diferents països havien d'intercanviar resultats o validar mesures crítiques per a la seguretat, el comerç o la recerca avançada. Era evident que calia un llenguatge comú per descriure la qualitat de les mesures.

La resposta a aquesta necessitat va arribar amb la formalització del concepte d'incertesa en la mesura. La definició adoptada internacionalment, i recollida per la International Organization for Standardization (ISO) el 1995 a la Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), estableix que:

La incertesa en la mesura és un nombre que quantifica la dispersió de valors que és atribuïble al mesurand.

Aquesta definició és deliberadament compacta però enormement rica en implicacions. Desglossem-la:

1. És un nombre: La incertesa no és una sensació subjectiva ni una impressió qualitativa ("aquesta mesura sembla bona"). És una magnitud quantitativa, expressada en les mateixes unitats que el mesurand, i que es calcula mitjançant procediments matemàtics ben definits.
2. Quantifica la dispersió de valors: Si repetíssim la mesura en condicions ideals (sense canviar el sistema ni el mesurand), obtindríem una distribució de resultats possibles. La incertesa descriu l'amplitud d'aquesta distribució. Com més petita sigui la incertesa, més "estreta" serà la funció de densitat de probabilitat de resultats possibles i, per tant, millor serà la nostra estimació.
3. Atribuïble al mesurand: L'objectiu últim és caracteritzar el nostre dubte sobre el valor veritable de la magnitud que estem mesurant, no sobre la lectura de l'instrument (que és només un mitjà).

La incertesa en la mesura, doncs, és l'indicador fonamental de la qualitat d'un resultat metrològic. Una mesura sense incertesa associada és, en la pràctica professional moderna, inacceptable i no interpretable: sense saber "fins a quin punt podem confiar

en el valor declarat", el resultat no té utilitat per prendre decisions tècniques, comercials o científiques.

La necessitat d'estandarditzar l'expressió de la incertesa no va sorgir de la nit al dia, sinó que va madurar al llarg de diverses dècades d'esforços internacionals en metrologia. El punt d'inflexió es va produir el 1977, quan el Comité International des Poids et Mesures (CIPM) —l'organisme encarregat de vetllar pel Sistema Internacional d'Unitats— va demanar al Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) que desenvolupés recomanacions per harmonitzar l'expressió de la incertesa en certificats de calibratge i en experiments científics d'alta precisió.

El treball posterior va involucrar no només el BIPM, sinó un consorci d'organitzacions internacionals de prestigi:

- ISO (International Organization for Standardization): Responsable de normes industrials i de qualitat.
- IEC (International Electrotechnical Commission): Especialitzada en normalització en enginyeria elèctrica i electrònica.
- IFCC (International Federation of Clinical Chemistry): Per a aplicacions biomèdiques i clíniques.
- IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) i IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics): Representant les comunitats científiques fonamentals.
- OIML (International Organization of Legal Metrology): Encarregada de la metrologia legal (balances comercials, comptadors, etc.).

Aquest grup de treball multidisciplinari va publicar el 1993 la primera edició del document conegut com a GUM (sigles de Guide to the expression of Uncertainty in Measurement), que va ser formalment adoptat per la ISO el 1995 com a estàndard internacional. Des d'aleshores, la GUM s'ha convertit en la referència obligada per a qualsevol laboratori acreditat, fabricant d'instruments de precisió, organisme regulador o investigador que vulgui comunicar resultats de mesura de manera rigorosa i universal.

Avui dia, la conformitat amb la GUM és un requisit explícit en les normes de qualitat ISO 9001 (sistemes de gestió de qualitat), ISO/IEC 17025 (competència de laboratoris d'assaig i calibratge) i en regulacions sectorials com les de dispositius mèdics, aeronàutica, energia nuclear i metrologia legal. En poques paraules: sense expressió adequada de la incertesa, no hi ha traçabilitat metrològica reconeguda internacionalment.

Un dels malentesos més persistents, fins i tot entre enginyers amb experiència, és la confusió entre error i incertesa. La GUM dedica un esforç considerable a clarificar aquesta distinció, ja que és conceptualment crucial.

L'error de mesura es defineix formalment com:

$$\text{Error} = \text{Resultat de la mesura} - \text{Valor veritable del mesurand} \quad (2.1)$$

El problema rau precisament en el segon terme: el valor veritable no es pot conèixer mai de manera exacta. Si poguéssim conèixer-lo, no necessitaríem fer cap mesura! Per definició, el valor veritable és allò que obtindríem amb un instrument perfecte, sense cap font de degradació (resolució infinita, soroll zero, sensibilitat perfecta, linealitat absoluta, cap efecte de càrrega, immunitat total a interferències, resposta instantània, etc.). Aquest instrument ideal no existeix.

Per tant, l'error és una quantitat desconeguda i, en principi, incognoscible. Mai podem calcular-lo exactament. En el millor dels casos, si disposem d'un patró de referència de qualitat superior (un estàndard nacional o primari), podem estimar l'error, però aquesta estimació porta, al seu torn, la incertesa pròpia del patró.

La incertesa, per contra, no és l'error. És una caracterització de la nostra ignorància sobre el valor veritable. Concretament:

- La incertesa és un paràmetre positiu (una desviació estàndard, per exemple) que descriu un interval al voltant del resultat declarat.
- Aquest interval conté, amb una certa probabilitat coneguda (el nivell de confiança), el valor veritable que estem buscant.
- La incertesa es pot calcular, mitjançant procediments estadístics (avaluació tipus A) o mitjançant el judici científic informat per especificacions tècniques i lleis físiques (avaluació tipus B).

Per il·lustrar la diferència, considerem l'exemple d'una bàscula:

- Si pesem un patró certificat de 10,000 kg i la bàscula marca 10,580 kg, l'error és de +0,580 kg (ara el podem conèixer perquè disposem del patró).
- Si ara pesem un objecte desconegut i obtenim 15,234 kg, ja no podem calcular l'error (no sabem el pes veritable de l'objecte). Però sí que podem estimar la incertesa: basant-nos en la caracterització prèvia de la bàscula (resolució, repetibilitat, possibles biaixos) i en altres factors (com la temperatura), podem declarar que el pes està entre, per exemple, 15,234 kg $\pm$ 0,12 kg amb un nivell de confiança del 95%.

La metodologia GUM ens ensenya a oblidar l'error com a objectiu de càlcul directe (perquè no és factible) i centrar-nos en l'estimació rigorosa de la incertesa, que és el que realment podem oferir a l'usuari de la mesura.

L'esforç dedicat a calcular i documentar la incertesa en una mesura no és un mer exercici acadèmic. Té dues finalitats pràctiques fonamentals:

La primera finalitat és la interpretació inequívoca del resultat de mesura. Quan un laboratori de calibratge certifica que un termòmetre indica "25,00 °C amb una incertesa expandida de $\pm 0,05$ °C ($k=2$, nivell de confiança 95%)", està comunicant de manera universal i inequívoca la qualitat del seu treball. Qualsevol enginyer del món, familiaritzat amb la terminologia GUM, entén immediatament que:

- El millor valor estimat és 25,00 °C.

- Hi ha un 95% de probabilitat que el valor veritable estigui entre 24,95 °C i 25,05 °C.
- El factor de cobertura $k=2$ indica que s'ha assumit (o verificat) una distribució aproximadament normal.

Aquesta claredat és essencial per:

- Comparar resultats de diferents laboratoris o instruments.
- Prendre decisions de conformitat: determinar si un dispositiu compleix especificacions tècniques o legals.
- Establir traçabilitat metrològica: vincular una mesura a patrons nacionals o internacionals.
- Evitar disputes comercials o legals: quan comprador i venedor mesuren la mateixa magnitud i obtenen resultats lleugerament diferents, la incertesa permet decidir si la discrepància és significativa o està dins del marge esperable.

El segon objectiu, sovint menys evident però igualment crític, és l'anàlisi de la cadena metrològica per millorar el disseny del sistema de mesura. El procés de càlcul de la incertesa obliga a:

- Identificar totes les fonts de dubte que afecten la mesura (resolució de l'instrument, deriva tèrmica, soroll electrònic, efecte de càrrega del sensor, incertesa de patrons auxiliars, variabilitat del mesurand, etc.).
- Quantificar la contribució de cada font a la incertesa total combinada.

Mitjançant l'elaboració d'un balanç d'incertesa (una taula on es llisten totes les fonts, les seves incerteses individuals i les seves contribucions ponderades), el dissenyador o l'usuari del sistema de mesura pot veure, d'un cop d'ull, quins són els factors dominants.

D'aquesta manera, l'estimació de la incertesa es converteix en una eina de diagnòstic i optimització del procés de mesura, amb impacte directe en l'eficiència (no es malgasten recursos en millores irrelevantes) i en la qualitat final del producte o servei metrològic.

En conclusió, la necessitat d'estandarditzar el dubte va portar a la creació de la GUM com a resposta col·lectiva de la comunitat metrològica internacional. Avui dia, l'estimació de la incertesa no és només una bona pràctica: és un requisit normatiu en contextos industrials, comercials i científics d'alt nivell. Més enllà del compliment formal, dominar el càlcul de la incertesa proporciona a l'enginyer una visió profunda sobre els límits intrínsecs de les seves mesures i sobre les vies més efectives per superar-los. Aquest capítol ofereix les eines conceptuals i pràctiques per assolir aquest domini, seguint fidelment les recomanacions de la GUM i adaptant-les al context de l'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.

Marc Teòric i Definicions Fonamentals

En instrumentació i metrologia moderna, un dels canvis conceptuals més importants és acceptar que el "resultat" d'una mesura no és un valor determinista, sinó la manifestació d'un procés subjecte a variabilitat. Dit d'una altra manera: el resultat d'una mesura s'ha d'entendre com una variable aleatòria.

Aquesta afirmació no és un recurs retòric; és una conseqüència directa del funcionament físic dels instruments i de la naturalesa dels entorns reals. En qualsevol mesura hi intervenen múltiples fonts de variació:

- Soroll aleatori en els circuits electrònics (per exemple, soroll tèrmic) que afecta la lectura.
- Quantització si el sistema és digital (passos finits de l'ADC i de la visualització).
- Interferències externes (camp electromagnètic, acoblaments no desitjats).
- Variacions ambientals (temperatura, humitat, vibració) i envelliment que modifiquen la resposta del sensor.
- Variabilitat del procediment (operador, connexions, contacte mecànic, posició del sensor).

Així, encara que el mesurand fos perfectament constant (hipòtesi ideal), si repetíssim la mesura moltes vegades, obtindríem una distribució de resultats: un núvol de valors al voltant d'un centre, amb una dispersió que depèn de la qualitat del sistema i de les condicions.

La GUM formalitza aquesta visió assumint que qualsevol resultat de mesura és, en essència, una realització d'una variable aleatòria associada al procés de mesura. Aquesta interpretació probabilística té dues conseqüències pràctiques:

1. Permet definir quantitativament el "dubte" de la mesura mitjançant paràmetres estadístics.
2. Permet construir un llenguatge universal per comunicar aquest dubte a tercers: la incertesa.

En aquest punt és crucial no confondre "variabilitat estadística" amb "manca de rigor". Al contrari: el rigor metrològic consisteix precisament a modelar la variabilitat, estimar-ne la magnitud i documentar-la.

En la terminologia de la GUM, es denota sovint el valor veritable del mesurand com q . Aquest valor representa el que obtindria un sistema de mesura perfecte, lliure de qualsevol limitació. Ara bé, la idea central és la següent: q no es pot conèixer exactament. Això no és un defecte de la teoria, sinó un fet lògic:

- Si q fos conegut, la mesura seria innecessària.
- Quan es mesura, sempre s'està comparant amb una referència o amb un instrument que també té limitacions.

- Fins i tot els patrons més avançats (primaris o nacionals) tenen incertesa; per tant, només permeten aproximar q , però mai revelar-lo amb exactitud absoluta.

Per això, el treball metrològic no consisteix a "trobar q ", sinó a:

- produir una estimació del mesurand, i
- associar-li un interval de confiança amb una probabilitat explícita que contingui q

La figura 2.1 il·lustra aquest concepte. Segons el nostre procediment de mesura, la millor estimació del mesurand és y que és el valor que l'operador o el sistema reporta com a estimació del mesurand després d'aplicar el procediment de mesura. La GUM proporciona les eines per tal que a partir del coneixement del procediment de mesura podem estimar un interval $y \pm U(y)$ on el valor de q està inclòs amb una determinada probabilitat.

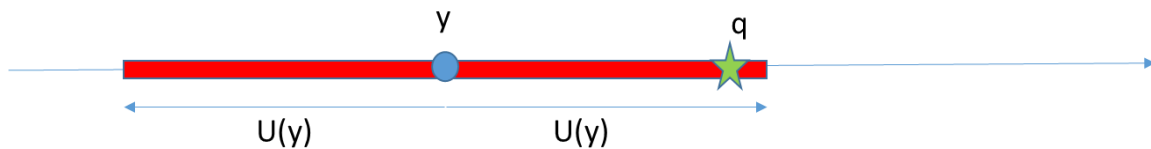


Figura 2.1 Il·lustració del concepte de incertesa a la mesura

En termes pràctics, y pot ser:

Una lectura directa d'un instrument (mesura directa).

El resultat d'una funció que combina diverses lectures i paràmetres (mesura indirecta), mitjançant un model de mesura $y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$.

El punt crucial és que y és la millor estimació disponible del mesurand sota la informació i les condicions existents. Per exemple:

- Si es fan N observacions repetides i no hi ha biaix (o s'ha corregit), el millor estimador habitual és la mitjana aritmètica.
- Si es fa una mesura única però es disposa d'informació del fabricant, calibratge o coneixement físic, y continua essent la millor estimació, però la incertesa s'haurà d'inferir per altres vies (avaluació tipus B).

Aquest plantejament és coherent amb el que s'ha vist a la Unitat 1: un sistema pot tenir error sistemàtic (biaix) i soroll aleatori; un bon procés metrològic intenta corregir el biaix i caracteritzar el soroll. En el marc de la GUM, això es tradueix en la construcció d'un resultat y i d'una incertesa associada.

Un cop s'accepta que el resultat de mesura s'ha d'interpretar probabilísticament, la pregunta natural és: com quantificar la dispersió dels resultats possibles? La resposta passa per uns quants paràmetres estadístics fonamentals que ja heu de conèixer però recollim aquí com a recordatori.

Suposem que es fan N observacions repetides del mateix mesurand, sota condicions comparables, i s'obtenen resultats:

$$x_1, x_2, \dots, x_N$$

La mitjana aritmètica és:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (2.2)$$

Quan la distribució és simètrica i no hi ha biaix, $\bar{x}$ és un estimador natural del valor del mesurand.

La variància mostral (amb l'estimador no esbiaixat) és:

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \quad (2.3)$$

I la desviació estàndard mostral:

$$s = \sqrt{s^2} \quad (2.4)$$

Aquests dos paràmetres descriuen la dispersió de les observacions individuals al voltant de la mitjana.

Ara bé, en metrologia sovint el resultat que es reporta no és una observació individual, sinó la mitjana $\bar{x}$. En aquest cas, el dubte rellevant és: quant pot variar $\bar{x}$ si repetíssim l'experiment complet amb un altre conjunt de N mesures? Sota hipòtesi d'observacions independents, la desviació estàndard de la mitjana és:

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{N}} \quad (2.5)$$

Aquest resultat es fonamenta en una propietat clau: la variància de la suma de variables aleatòries independents és la suma de variàncies. Aquesta propietat és precisament la que fa tan útil expressar la incertesa com una desviació estàndard, perquè després permet combinar incerteses en mesures indirectes. Més endavant demostrarem l'expressió (2.5) ja que és la base del que s'anomena com a avaluació de la incertesa de tipus A.

La GUM defineix la incertesa típica (o estàndard) com la desviació estàndard dels possibles resultats de mesura. És a dir, si el resultat de mesura es modela com una variable aleatòria Y , l'incertesa típica és:

$$u(y) = \sigma_Y \quad (2.6)$$

En la pràctica, σ_Y no és coneguda i s'estima.

La recomanació GUM indica que el primer pas és estimar la desviació estàndard associada al resultat, i aquest valor és la incertesa típica. A partir d'aquí, es pot construir la incertesa expandida i els intervals de confiança.

La incertesa típica u té un significat estadístic molt clar, però sovint, per a decisions d'enginyeria, es prefereix informar intervals amb probabilitats més elevades que el 68% aproximat associat a $\pm 1\sigma$ en el cas normal.

Per això es defineix la incertesa expandida U com:

$$U(y) = k \cdot u(y) \quad (2.7)$$

On k és el factor de cobertura.

L'interval:

$$y \pm U(y) \quad (2.8)$$

és un interval de confiança, que conté el valor veritable del mesurand q amb una probabilitat preestablerta anomenada nivell de confiança. Com més gran és el nivell de confiança (més a prop del 100%), més ample ha de ser l'interval (més gran k).

No existeix una "incertesa única" independent del context. El mateix resultat pot ser comunicat amb diferents U segons si interessa 90%, 95% o 99% de confiança.

El factor de cobertura k és el multiplicador que connecta la incertesa típica amb un interval de confiança d'un determinat nivell i determina quantes desviacions estàndard calen per cobrir una probabilitat desitjada segons la distribució de probabilitat assumida.

Resumint: el resultat de la mesura y és una estimació d'un valor veritable incognoscible q , i la qualitat d'aquesta estimació es comunica mitjançant incerteses basades en estadística i probabilitat.

A partir d'aquí, la resta del capítol desplegarà el "com":

- Com obtenir u per via estadística (Tipus A) i per via informativa (Tipus B).
- Com combinar incerteses quan y depèn de múltiples magnituds d'influència via un model de mesura f .
- Com documentar-ho tot en un balanç d'incertesa, de manera que el lector extern pugui entendre, reproduir i millorar el procés.

El Model Matemàtic de la Mesura

L'estimació de la incertesa s'ha de fonamentar en una descripció matemàtica precisa de com s'obté el resultat de la mesura. Aquesta descripció és el que anomenem el model de mesura.

Sense un model clar, no podem saber quines variables afecten el resultat, ni com es propaguen els seus errors, ni quina importància relativa tenen. Per tant, el primer pas ineludible en qualsevol anàlisi d'incertesa, segons la GUM, no és calcular estadístiques, sinó escriure una equació.

El nucli del model matemàtic és una funció que relaciona el mesurand (allò que volem conèixer) amb totes les magnituds de les quals depèn el seu valor (allò que mesurem directament o que influeix en el procés).

Formalment, la GUM estableix que el mesurand Y no es mesura directament, sinó que es determina a partir de N altres quantitats d'entrada $X_1, X_2, \dots, X_N$ a través d'una relació funcional f :

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N) \quad (2.9)$$

Aquesta expressió, aparentment simple, conté tota la física del sistema de mesura. Vegem què representen els seus termes:

- Y (Magnitud de sortida o Mesurand): És la quantitat que volem mesurar. No és necessàriament el que "llegim" a la pantalla d'un instrument. Per exemple, si volem saber la potència dissipada en una resistència ($Y = P$), però el que mesurem són la tensió (V) i el corrent (I), llavors Y és la potència.
- X_i (Magnituds d'entrada o Factors d'influència): Són totes les variables que intervenen en la determinació de Y . Aquestes inclouen:
 - Les lectures directes dels instruments (ex: voltatge del multímetre).
 - Valors de constants físiques (ex: π , constant de Boltzmann).
 - Correccions per efectes sistemàtics (ex: correcció de calibratge, temperatura).
 - Factors ambientals que, encara que no els mesurem expressament per obtenir el resultat, modifiquen la resposta (ex: temperatura ambient si afecta la resistència).
- f (La funció): És l'algoritme o fórmula física que combina les entrades per donar la sortida. En molts casos és una llei física coneguda (Llei d'Ohm, Llei de Hooke,...), però en altres pot ser un model empíric o una seqüència de càlculs complexos.

Aquest model funcional és l'eina que ens permetrà traslladar el "dubte" que tenim sobre les entrades (X_i) cap al "dubte" final sobre la sortida (Y). Si coneixem f , podem predir com una petita variació en una X_i (la seva incertesa) afectarà Y .

És crític entendre que les magnituds d'entrada X_i no són només "el que mesurem". El model ha de ser complet. Sovint, el model teòric ideal s'ha d'ampliar per incloure factors d'influència que, en un món ideal, no hi serien.

Per exemple, si mesurem una longitud L amb una regla metàl·lica a una temperatura T diferent de la de calibratge (20°C), el model simple $L = L_{\text{lectura}}$ és insuficient. El model complet hauria de ser:

$$L = L_{\text{lectura}} \cdot [1 + \alpha \cdot (T - 20^\circ\text{C})] \quad (2.10)$$

On α és el coeficient de dilatació tèrmica. Ara, la temperatura T i el coeficient α s'han convertit en magnituds d'entrada X_i . Encara que la correcció sigui petita (o fins i tot nul·la si $T = 20$), la incertesa en la mesura de la temperatura i la incertesa en el valor de α contribuiran a la incertesa total de longitud.

Un bon model de mesura és aquell que explicita totes les correccions rellevants, fins i tot si el seu valor esperat és zero (per exemple, assumim que l'angle d'alineació és 0,

però la incertesa en l'angle afegeix error de cosinus). La GUM insisteix que el model matemàtic ha d'incloure correccions per a efectes sistemàtics sempre que siguin significatius.

Un cop definit el model, l'estratègia per avaluar la incertesa depèn de la naturalesa de la mesura i de la informació disponible.

Tot i que la distinció és a vegades subtil, classificar les mesures ajuda a organitzar el càlcul. Recordem la classificació de mesures en directes o indirectes:

1. Mesures Directes: Són aquelles on el resultat s'obté directament de la lectura d'un instrument o per comparació directa amb un patró, sense càlculs intermedis que involucrin altres magnituds mesurades simultàniament. El model és trivialment $Y = X$.
 - Exemple: Mesurar una tensió amb un multímetre digital. El valor que mostra la pantalla és el resultat.
 - En aquest cas, la incertesa prové exclusivament de les propietats d'aquest instrument (resolució, precisió, deriva) i de la repetibilitat del procés.
2. Mesures Indirectes: Són aquelles on el resultat s'obté combinant diverses mesures directes mitjançant un model matemàtic no trivial.
 - Exemple: Mesurar la densitat d'un objecte mesurant primer la seva massa (m) i després el seu volum (V), i calculant $\rho = m/V$.
 - Aquí, la tasca principal és la combinació d'incerteses: com es sumen els dubtes de la massa i del volum? Això requerirà l'ús de la Llei de Propagació de la Incertesa (que veurem més endavant).

La majoria de mesures en enginyeria són, en realitat, indirectes. Fins i tot quan semblen directes, sovint hi ha factors de correcció (temperatura, calibratge) que tècnicament les converteixen en indirectes sota un model rigorós.

La GUM classifica les incerteses en mesures directes no per la naturalesa de l'error, sinó pel mètode utilitzat per avaluar-les.

- **Avaluació de Tipus A:**
 - Es basa en mètodes estadístics aplicats a una sèrie d'observacions reals i repetides.
 - Requereix fer l'experiment diverses vegades en condicions de repetibilitat.
 - Utilitza eines com la mitjana, la desviació estàndard i la desviació estàndard de la mitjana.
 - Està associada, generalment, a fenòmens aleatoris (soroll, variabilitat del procés).
- **Avaluació de Tipus B:**
 - Es basa en el judici científic i en tota la informació disponible que no prové de la sèrie d'observacions actual.

- Fonts típiques: fulls de característiques del fabricant (especificacions d'exactitud), certificats de calibratge anteriors, manuals, valors de constants físiques en llibres de referència, o l'experiència de l'operador.
- No es calculen estadístiques "in situ", sinó que s'assignen distribucions de probabilitat (uniforme, triangular, normal) basant-se en el coneixement del sistema.

És crucial entendre que ambdós tipus es tracten igual matemàticament un cop avaluats. Tant una incertesa Tipus A com una Tipus B s'expressen com una desviació estàndard (u). Això permet sumar-les (combinar-les) sense problemes. Antigament, era comú dubtar sobre com sumar "un error estadístic" amb "una tolerància de fabricant"; la GUM resol això convertint-ho tot a una unitat comuna: la incertesa típica o estàndard.

Perquè el model matemàtic i la posterior combinació d'incerteses siguin vàlids i manejables (especialment usant la fórmula simplificada de propagació), sovint s'assumeixen certes hipòtesis. És responsabilitat de l'enginyer verificar que es compleixen raonablement:

1. Independència de les variables d'entrada: S'assumeix habitualment que les magnituds X_i no estan correlacionades. Si dues variables es mesuren amb el mateix instrument i aquest té un biaix, els errors estaran correlacionats i la matemàtica es complica (cal afegir termes de covariància). En aquest curs, assumirem generalment independència llevat que es digui el contrari.
2. Linealitat local del model: La Llei de Propagació d'Incertesa (basada en sèries de Taylor) assumeix que la funció f és aproximadament lineal dins del petit interval d'incertesa de les variables. Si la funció és molt no lineal, l'aproximació analítica pot fallar i cal recórrer a mètodes numèrics com la Simulació de Monte Carlo.
3. Estabilitat del procés (Estacionarietat): Assumim que les condicions estadístiques no canvien durant el temps de mesura. El model assumeix que estem caracteritzant un estat, no un procés transitori descontrolat.

Per il·lustrar aquests conceptes, utilitzarem l'exemple: la mesura d'una resistència desconeguda R mitjançant un divisor de tensió. La figura 2.2 mostra el model de mesura.

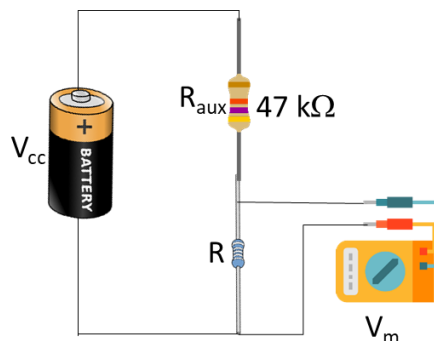


Figura 2.2 Muntatge per la mesura d'una resistència desconeguda R

Muntem un divisor amb una font V_{cc} i una resistència auxiliar coneguda R_{aux} . Mesurem la tensió V_m sobre la resistència R . La tensió que hi cau a la resistència, aplicant divisor de tensió, és:

$$V_m = V_{cc} \cdot \frac{R}{R+R_{aux}} \quad (2.11)$$

Aïllant el mesurand tenim que el model de mesura és:

$$R = R_{aux} \cdot \frac{V_m}{V_{cc}-V_m} \quad (2.12)$$

Aquí tenim tres magnituds d'entrada (factors d'influència):

1. $X_1 = V_{cc}$ (Font d'alimentació)
2. $X_2 = R_{aux}$ (Resistència de referència)
3. $X_3 = V_m$ (Lectura del multímetre)

Suposem les següents condicions de mesura:

- V_{cc} pot prendre qualsevol valor entre 8,87 V i 9,03 V (amb distribució uniforme).
- R_{aux} té un valor nominal de 47 k Ω amb una tolerància del 0,5% (pot valer qualsevol comprès entre 46,77 k Ω i 47,24 k Ω).
- V_m es llegeix al multímetre com 5,76 V, amb una exactitud del fabricant de $\pm 0,03$ V.

Retornarem a aquest exemple per una resolució analítica cap el final del capítol. No obstant això, aquí farem una estimació de la incertesa en R amb una aproximació numèrica fent servir el mètode de Monte Carlo.

Quan el model és complex o volem verificar la validesa de la linealització, el mètode de Monte Carlo és l'estàndard d'or. Consisteix a simular matemàticament el procés de mesura milers o milions de vegades, assignant valors aleatoris a les entrades segons les seves distribucions de probabilitat, i observant com es distribueix el resultat final.

A continuació es descriuen algunes funcions de Matlab/Octave utilitzades per a implementar aquesta simulació:

1. Generació de nombres aleatoris uniformes (rand):

Per a variables on només coneixem els límits (com V_{cc} o R_{aux} amb la seva tolerància), podem assumir una distribució uniforme. La funció `rand(1, N)` genera un vector de N valors distribuïts uniformement entre 0 i 1. Per escalar-ho a un interval $[A, B]$, s'utilitza la fórmula:

$$X = A + (B - A) * \text{rand}(1, N);$$

Si es vol generar números distribuïts seguint una distribució normal, la funció `randn(1,N)` genera un vector de N valors amb mitjana nul·la i desviació estàndard 1.

En el nostre exemple suposarem que totes les magnituds d'entrada estan distribuïdes de forma uniforme i que els límits marquen el valor mínim i màxim que poden adoptar. Aixó, per a V_{cc} (de 8,87 V a 9,03 V) generarem el vector:

$vcc = 8.87 + 0.16 * rand(1, 1000000);$ (on 0.16 és l'amplada de l'interval, 9,03-8,87).

Per a R_{aux} (de 46,77 k Ω a 47,24 k Ω) farem:

$raux = 46.77 + 0.47 * rand(1, 1000000);$

I per a V_m (de 5,73 V a 5,79 V):

$vm = 5.73 + 0.06 * rand(1, 1000000);$

2. Càlcul vectorial del model (. operator): Un cop tenim els vectors de realitzacions per a totes les entrades, calculem el vector de resultats aplicant la fórmula del model element a element. En Matlab, això requereix l'operador punt (.) per a multiplicacions i divisions:

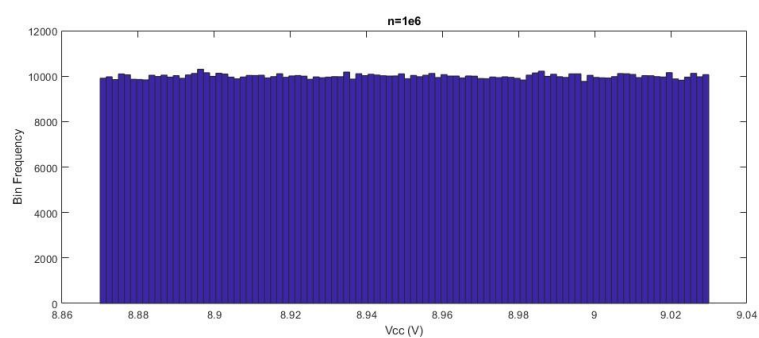
$r = raux .* vm ./ (vcc - vm);$

Això, amb els vectors generats, crea un vector r amb un milió de valors possibles de la resistència mesurada.

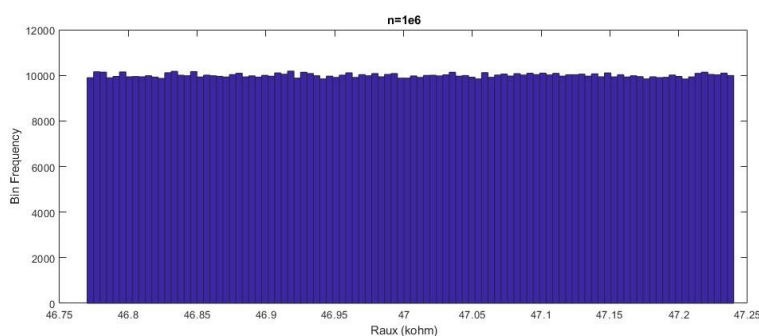
3. Anàlisi estadística dels resultats (mean, std, hist):
Finalment, analitzem la distribució del resultat utilitzant la mitjana (funció mean()) per tenir la millor estimació del mesurand, la desviació estàndard (funció std()) i dibuixem l'histograma amb la funció hist()).

La mitjana del vector r ens dona la millor estimació del valor de R (aprox. 84,89 k Ω) mentre que la desviació estàndard del vector r ens dona la incertesa típica combinada de aproximadament 1,44 k Ω . La figura 2.3 mostra els histogrames de les tres magnituds d'entrada simulades i del mesurand obtingut.

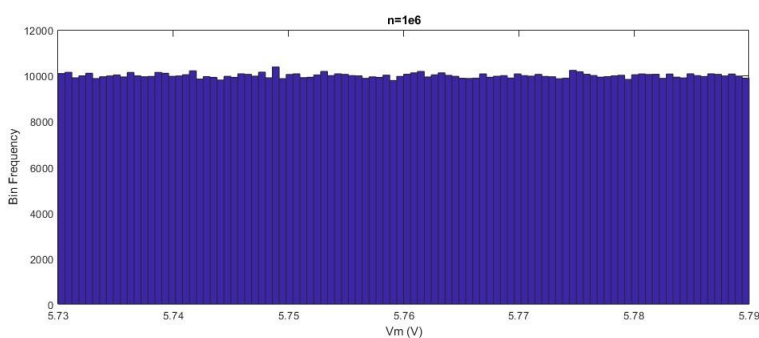
El resultat interessant d'aquesta simulació és que, tot i que les tres entrades tenen distribucions rectangulars (uniformes), la distribució de sortida R comença a semblar-se a una campana (distribució normal), gràcies al Teorema Central del Límit, tot i que encara manté cert perfil trapezoidal perquè una de les fonts domina sobre les altres tal i com veurem al final d'aquest capítol. Aquest mètode numèric valida els càlculs analítics que veurem més endavant i és una eina poderosa quan la intuïció falla.



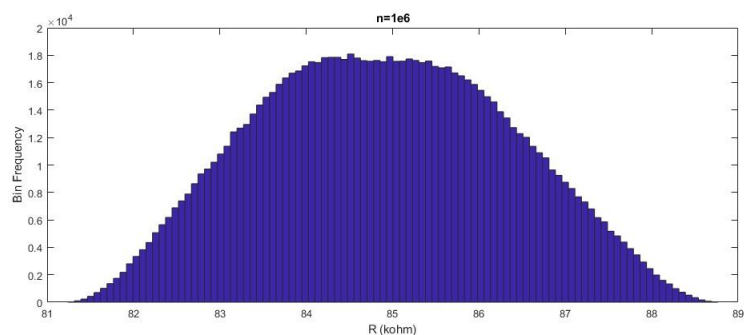
(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 2.3 Histogrames de les variables simulades a l'exemple amb el mètode de Monte Carlo: (a) V_{cc} , (b) R_{aux} , (c) V_m , (d) R (mesurand)

Avaluació de la Incertesa de Tipus A (Mètodes Estadístics)

Fins ara hem definit què és la incertesa i com s'estructura el model de mesura. Ara entrem en la part operativa: com obtenir números concrets a partir de dades experimentals. La primera gran via que estableix la GUM és l'Avaluació de Tipus A. Aquesta estratègia es basa en una premissa fonamental: el millor predictor del comportament futur d'un sistema és el seu comportament passat observat estadísticament.

L'avaluació de Tipus A utilitza l'estadística per transformar una sèrie de lectures repetides (mesures directes) en una estimació del mesurand i una quantificació del seu dubte associat. No obstant això, per tal que la incertesa calculada tingui sentit, requereix que es compleixin certes condicions físiques i metodològiques.

Per poder aplicar els mètodes de Tipus A amb rigor, cal garantir tres requisits essencials:

1. Condicions de Repetibilitat:

Les mesures s'han de prendre en un període curt de temps, pel mateix operador, utilitzant el mateix instrument, al mateix lloc i sota condicions ambientals constants. La idea és que l'única font de variació sigui l'error aleatori intrínsec del sistema o del mesurand. Si les condicions canvien (per exemple, si la temperatura puja 5 graus durant l'experiment), la dispersió de les dades ja no reflectirà només l'aleatorietat, sinó una deriva sistemàtica, invalidant l'anàlisi estadística simple.

2. Independència Estadística:

Les observacions han de ser independents entre si. Això significa que el valor d'una lectura no ha de condicionar el valor de la següent. En termes de senyal, el soroll ha de ser "blanc" (sense memòria). Si el nostre sistema té una constant de temps llarga i prenem mesures molt ràpidament, estarem mesurant el mateix estat transitori repetidament; aquestes lectures estaran altament correlacionades i l'estadística estàndard subestimarà greument la incertesa real. El compliment d'aquest segon requisit condiona les expressions que es presentaran a continuació. No obstant això, hi ha mètodes més sofisticats que poden estimar la incertesa de tipus A quan les mesures no són estadísticament independents.

3. Mesura sense biaix:

Per tal que l'estimació del mesurand i la incertesa estimada siguin representatius, el sistema de mesura no ha de tindre cap mena de biaix.

Si es compleixen aquestes condicions, la dispersió dels resultats és una mesura directa de la qualitat (precisió) del sistema i, aquesta i el número de mesures determinaran la incertesa de tipus A.

Abans d'estimar el mesurand, és imperatiu netejar les dades. En qualsevol sèrie experimental poden aparèixer valors anòmals o aberrants (outliers) causats per errors grollers. Un outlier té un efecte devastador sobre la mitjana i, especialment, sobre la desviació estàndard (ja que els errors s'eleva al quadrat). Incloure un sol valor aberrant

pot multiplicar la incertesa aparent per un factor de 10 o 100 sense cap justificació real. Un cop identificats els valors anòmals (sigui per inspecció visual, sigui mitjançant criteris estadístics), s'han d'eliminar del conjunt de dades ($N_{final} = N_{inicial} - N_{outliers}$) abans de procedir amb l'avaluació de Tipus A.

Un cop tenim un conjunt de N dades vàlides i independents ($x_1, x_2, \dots, x_N$), la GUM prescriu com processar-les per obtenir el resultat i la seva incertesa.

Si el sistema no té biaix (error sistemàtic nul) o si aquest ja ha estat corregit, el millor estimador del valor veritable del mesurand és la mitjana aritmètica ($\bar{x}$) de les observacions:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (2.13)$$

Aquest valor serà el nostre resultat de la mesura (y). La lògica és que els errors aleatoris, sent positius i negatius amb igual probabilitat, tendeixen a cancel·lar-se quan sumem moltes mesures, fent que la mitjana convergeixi cap al valor central real.

Hem de distingir entre dos conceptes de dispersió molt diferents:

1. Dispersió de la mostra (s_x): Quant s'allunyen els punts individuals de la mitjana? Això ens diu com de "sorollós" és l'instrument. Si fem més mesures, aquesta dispersió no es redueix; simplement s'estabilitza al voltant del valor real de soroll del procés (σ). Es calcula com la desviació estàndard experimental:

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (2.14)$$

2. Dispersió de la mitjana ($s_{\bar{x}}$): Quant variaria la nostra mitjana calculada ($\bar{x}$) si repetíssim tot l'experiment moltes vegades? Aquesta dispersió sí que es redueix quan augmentem N . Com més dades tenim, més "fiable" és la mitjana i menys oscil·laria si ho tornéssim a fer.

La incertesa de la mesura no es refereix a com de dispersa és una lectura individual (caracteritzat per la dispersió de la mostra s_x), sinó a quant dubtem del nostre resultat final, que és la mitjana. Per tant, la magnitud rellevant per a la incertesa és la dispersió de la mitjana $s_{\bar{x}}$. La figura 2.4 il·lustra aquest concepte. A la figura es mostren 25 lectures, presumiblement independents, d'una quantitat q representades per cercles vermells. Hi ha clarament una dispersió d'aquestes lectures ja que canvien de lectura en lectura i estan contingudes dins del marge numèric entre 180 i 187. A més, visualment, no s'observa cap valor aberrant. El resultat de la mesura, la nostra millor estimació del mesurand, seria la mitjana aritmètica d'aquestes 25 lectures. La línia blava marca aquest valor. Si tornem a repetir el procediment, la línia blava es desplaçarà cap amunt o cap avall. La incertesa de tipus A estima, a partir d'una única sèrie de lectures, la desviació estàndard dels possibles valors de mitjana aritmètica que obtindríem iterant el procediment. Veiem com.

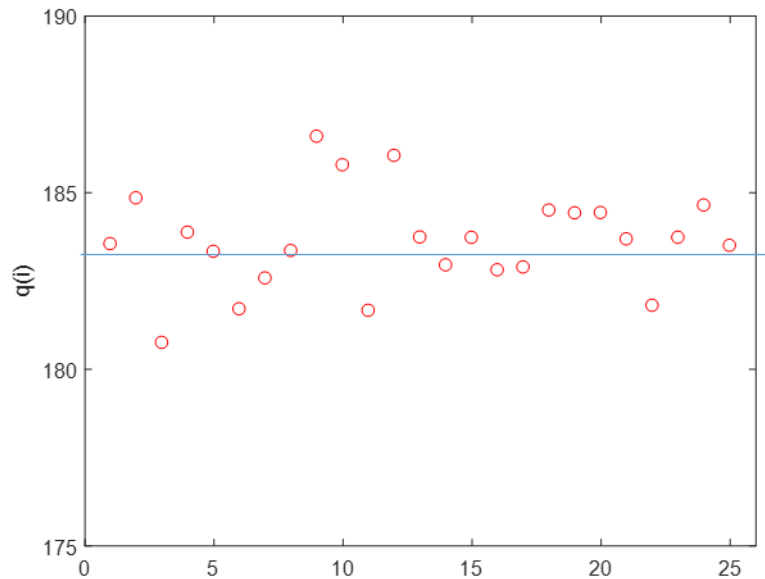


Figura 2.4 Il·lustració del procediment per l'avaluació de la incertesa de tipus A

La GUM defineix la Incertesa Típica de Tipus A (u_A) com la desviació estàndard de la mitjana experimental. La fórmula fonamental és:

$$u_A = s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{N}} \quad (2.15)$$

On:

- s_x és la desviació estàndard de les lectures individuals.
- N és el nombre de mesures vàlides.

Aquesta equació ens diu que podem reduir la incertesa del nostre resultat tant com vulguem, simplement augmentant el nombre de mesures (N), fins i tot si l'instrument és sorollós (s_x alta).

Ara veurem d'on surt aquesta expressió i això ens farà entendre la importància de la hipòtesi d'independència.

Considerem que cada mesura individual x_i és una realització d'una variable aleatòria X_i . Totes les X_i provenen del mateix procés (repetibilitat), per tant tenen la mateixa desviació estàndard teòrica σ .

El resultat final és la variable aleatòria mitjana $\bar{X}$:

$$\bar{X} = \frac{1}{N}(X_1 + X_2 + \dots + X_N) \quad (2.16)$$

Volem calcular la variància de $\bar{X}$, és a dir, $Var(\bar{X})$. Aplicant l'operador variància a l'expressió anterior:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{N} \sum X_i\right) \quad (2.17)$$

Sabem que la variància d'una constant per una variable és la constant al quadrat per la variància ($\text{Var}(kX) = k^2 \text{Var}(X)$). Aquí la constant és $1/N$:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{N^2} \text{Var}\left(\sum X_i\right) \quad (2.18)$$

Aquí entra la hipòtesi clau: Si les variables X_i són estadísticament independents, la variància de la seva suma és igual a la suma de les seves variàncies (els termes de covariància creuada són nuls):

$$\text{Var}\left(\sum X_i\right) = \sum \text{Var}(X_i) \quad (2.19)$$

Com que totes les mesures es fan en les mateixes condicions, totes tenen la mateixa variància σ^2 :

$$\sum_{i=1}^N \text{Var}(X_i) = \sum_{i=1}^N \sigma^2 = N \cdot \sigma^2 \quad (2.20)$$

Substituint en l'expressió de la mitjana (2.18)

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{N^2} \cdot (N \cdot \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{N} \quad (2.21)$$

Finalment, la desviació estàndard és l'arrel quadrada de la variància:

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad (2.22)$$

Substituint els paràmetres poblacionals (σ) pels seus estimadors mostrals (s), arribem a l'expressió pràctica de la incertesa Tipus A:

$$u_A = s_{\bar{X}} = \frac{s_x}{\sqrt{N}} \quad (2.23)$$

Aquesta demostració evidencia per què la independència és crítica. Si les mesures no fossin independents, els termes de covariància no s'anul·larien.

L'equació $u = s/\sqrt{N}$ té implicacions pràctiques immediates per al disseny experimental.

La millora de la incertesa va amb l'arrel quadrada de N . Això ens diu que augmentar N és molt eficaç al principi (fins a $N \approx 10 - 20$), però esdevé ràpidament ineficient per a N molt grans. Matemàticament, si $N \rightarrow \infty$, $u_A \rightarrow 0$. A la pràctica, això és fals. Mai podrem reduir la incertesa a zero només fent mitjanes. Sempre hi haurà límits imposats per errors sistemàtics residuals (incertesa Tipus B), deriva temporal o resolució finita. La incertesa Tipus A només combat el component aleatori; no soluciona un mal calibratge.

Avaluació de la Incertesa de Tipus B (Mètodes no Estadístics)

A l'avaluació de tipus A, la incertesa es deriva directament de l'anàlisi estadística d'una sèrie de mesures repetides. No obstant això, en la pràctica de l'enginyeria, sovint ens trobem en situacions on no és possible, o no és pràctic, realitzar múltiples lectures per a caracteritzar cada variable. Imaginem, per exemple, que hem d'utilitzar una resistència patró en un circuit: no ens posarem a mesurar-la mil vegades per saber el seu valor; confiarem en el valor nominal i la tolerància que ens dona el fabricant.

Aquí és on entra l'Avaluació de la Incertesa de Tipus B. Aquesta metodologia no es basa en l'estadística de noves observacions, sinó en el judici científic i en el coneixement previ sobre el sistema.

És fonamental entendre que, segons la GUM, una incertesa de tipus B no és "menys real" ni "menys rigorosa" que una de tipus A. De fet, en molts procediments de calibratge industrial, la incertesa de tipus B (provinent dels patrons) és la component dominant. El repte aquí és traduir informació qualitativa o semi-quantitativa en un número concret: una desviació estàndard equivalent (u). Al contrari que una avaluació de tipus A, en una avaluació de incertesa de tipus B, partim d'una única estimació del mesurand (posem, una única lectura d'un instrument, el valor nominal d'un component, etc) i n'associem una funció de densitat de probabilitat (fdp) centrada a l'estimació del mesurand. La desviació estàndard d'aquesta fdp és la incertesa típica de tipus B. Això és el que es mostra a la figura 2.5. Tenim una mesura y d'una magnitud x . L'àrea blava és la fdp centrada al voltant de y i que, generalment, es pot suposar simètrica. $u(y)$ és la desviació típica d'aquesta fdp i s'obté de fonts vàlides sobre el mètode de mesura.

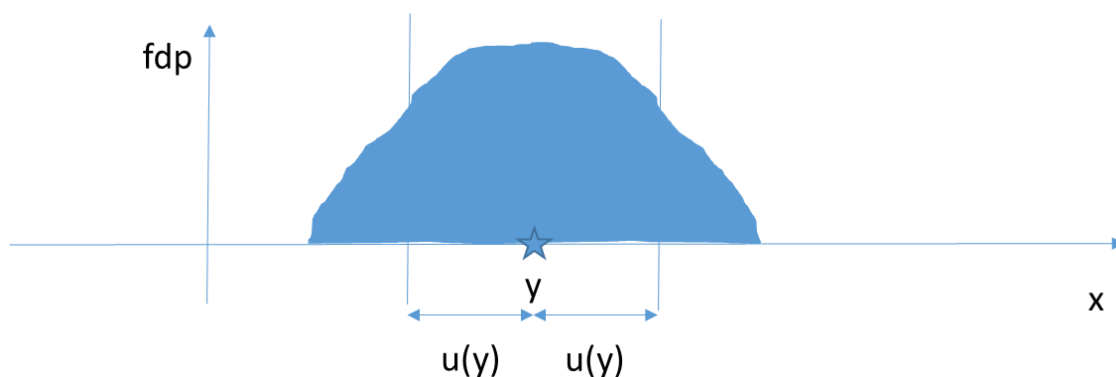


Figura 2.5 Procés d'avaluació de la incertesa tipus B.

Si no tenim una sèrie de dades per calcular una desviació estàndard, d'on traiem la informació? La GUM llista diverses fonts vàlides que l'avaluador ha d'explorar i documentar:

1. Especificacions del fabricant (Datasheets):

És la font més habitual en enginyeria electrònica. Els fabricants proporcionen garanties d'exactitud (accuracy) o tolerància. Per exemple, un multímetre pot

especificar una exactitud de " $\pm(0.5\% \text{ lectura} + 2 \text{ dígits})$ ". Això defineix uns límits estrictes dins dels quals es garanteix que està l'error.

2. Certificats de calibratge:

Quan un instrument torna d'un laboratori de metrologia acreditat, ve acompanyat d'un certificat. Aquest document no només diu si l'equip "passa o no passa", sinó que proporciona l'error mesurat en certs punts i, crucialment, la incertesa expandida (U) associada a aquest calibratge. Aquesta és una font d'informació de màxima qualitat.

3. Dades de mesures anteriors:

Històrics de control de qualitat o caracteritzacions prèvies del mateix tipus de sensors. Si sabem que un tipus de termoparell sol derivar 0.1°C per any, podem usar aquesta dada com a incertesa de deriva temporal.

4. Lleis físiques i constants de referència:

Valors extrets de llibres de referència (com la conductivitat del coure o la densitat de l'aigua pura a una temperatura donada). Aquests valors solen tenir incerteses associades publicades per organismes, que s'han de tractar com a avaluacions tipus B. No obstant això, si fem servir les constants fonamentals que defineixen el SI, amb tots els seus números, aquestes no tenen incertesa associada.

5. Experiència i coneixement general:

El comportament conegut dels materials (ex: histeresi, coeficients tèrmics) o l'experiència de l'operador ("sé per experiència que ajustar aquest potenciòmetre a ull té un error de $\pm 5^\circ$ ").

L'objectiu de l'avaluació tipus B és agafar qualsevol d'aquestes informacions i convertir-la en una quantitat estàndard (u) que es pugui combinar matemàticament amb altres incerteses.

El pas clau en l'avaluació de tipus B és l'assignació de la fdp. Com que no tenim un histograma de dades reals, hem de suposar com es distribueixen els valors possibles del mesurand dins de l'interval d'incertesa. Com escollim la distribució correcta sense inventar-nos informació? El principi rector és el Criteri de la Màxima Entropia (principi d'indiferència). Aquest principi estableix que hem de triar la distribució de probabilitat que incorpori tota la informació que tenim, però cap informació que no tinguem. En altres paraules, hem de triar la distribució més "desordenada" o "honest" possible compatible amb les restriccions conegudes.

- Si només coneixem els límits (l'error està entre $-a$ i $+a$) i res més, no tenim cap motiu per pensar que el valor és més probable al centre que als extrems. Assumir que el centre és més probable seria inventar informació. Per tant, la distribució de màxima entropia és la Uniforme (tots els valors equiprobables).

- Si coneixem els límits, però tenim raons físiques per creure que els valors centrals són més probables (per exemple, en un procés de control on s'intenta apuntar al centre), la distribució uniforme és massa pessimista. La distribució de màxima entropia que incorpora aquesta tendència central (sense assumir res més complex) sol modelar-se com una Triangular.
- Si coneixem una dispersió característica (desviació estàndard) i sabem que l'error és resultat de la suma de moltes petites causes independents, el Teorema del Límit Central i el principi de màxima entropia ens porten a la Normal (Gaussiana).

A continuació, detallem les quatre distribucions més utilitzades segons la GUM i com calcular la incertesa típica (u) en cada cas.

Distribució Uniforme (Rectangular)

És la distribució "per defecte" quan la informació prové de fulls de dades, especificacions o toleràncies on només es donen uns límits màxims d'error ($\pm a$) sense especificar cap nivell de confiança.

Aquesta distribució assumeix que el valor veritable pot trobar-se amb igual probabilitat en qualsevol punt de l'interval $[y - a, y + a]$. Fora d'aquest interval, la probabilitat és zero. La desviació estàndard d'una distribució uniforme d'amplada total $2a$ és:

$$u = \frac{a}{\sqrt{3}} \approx 0,577 \cdot a \quad (2.24)$$

La figura 2.6 mostra aquest tipus de distribució.

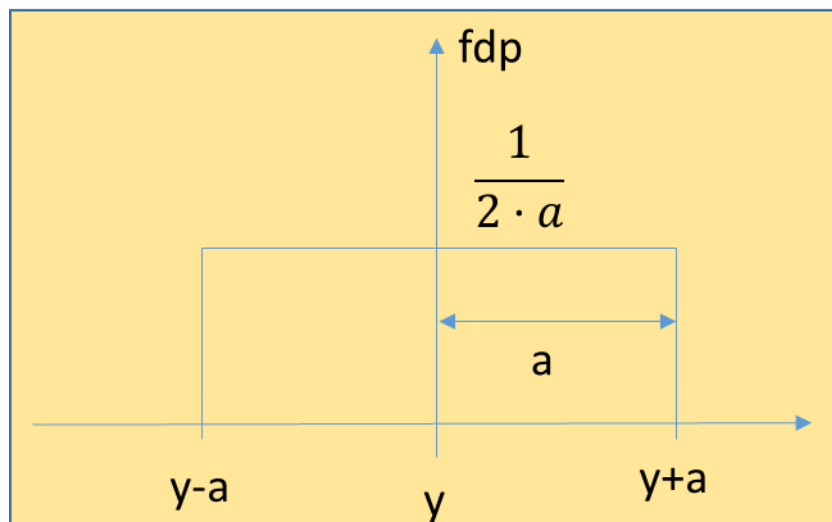


Figura 2.6 Distribució uniforme

Vegem un parell d'exemples d'aplicació:

En un voltímetre digital que mostra "5,000 V", l'error de quantificació està limitat a $\pm 0,5$ dígits de l'últim dígit (LSD). No hi ha raó per pensar que l'error és 0,1 en lloc de 0,4. En aquest cas, la resolució del voltímetre és de 1 mV (corresponent a la variació del LSD). L'error màxim (semiamplada de la distribució uniforme) serà $a = 0,5 \text{ mV}$ i la incertesa de típica de tipus B associada a la resolució del voltímetre serà

$$u = \frac{0,5 \text{ mV}}{\sqrt{3}} \cong 0,29 \text{ mV}.$$

Si fem servir una resistència de 1 k Ω amb tolerància del 5%, el fabricant ens està garantint que el seu valor està entre 950 Ω i 1050 Ω . L'error màxim és $a = 50\Omega$. Per tant:

$$u = \frac{50\Omega}{\sqrt{3}} \cong 29 \Omega.$$

Distribució Triangular

S'utilitza quan tenim uns límits definits ($\pm a$) com en el cas uniforme, però tenim evidència o raons per creure que els valors extrems són molt menys probables que els centrals. Amb aquest model, la probabilitat creix linealment des dels extrems fins al centre, formant un triangle.

La desviació estàndard d'una fdp amb triangle de base $2a$ és

$$u = \frac{a}{\sqrt{6}} \approx 0,408 \cdot a \quad (2.25)$$

La incertesa resultant és menor que en la uniforme ja que estem "premiant" el fet de tenir informació sobre la centralitat.

La figura 2.7 mostra aquest tipus de distribució.

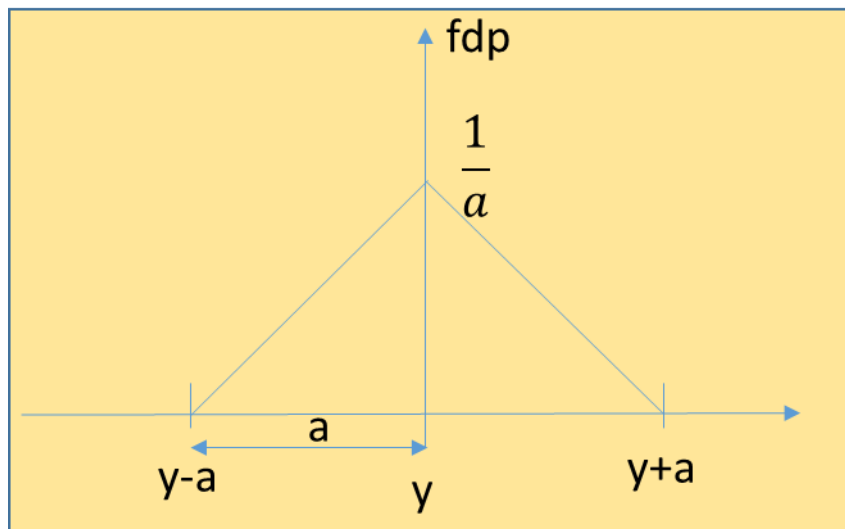


Figura 2.7 Distribució triangular

Com exemples típics on queda justificada la seva aplicació tenim:

- Lectura analògica: Quan llegim una agulla sobre una escala graduada, l'ull humà tendeix a centrar la lectura. L'error màxim d'interpolació pot ser $\pm a$, però és molt més probable que estiguem a prop del centre que al límit de l'error.
- Suma de dues uniformes: Si una magnitud és la suma de dues variables amb distribució uniforme de la mateixa amplada, la resultant és triangular (convolució de dos rectangles). Això aplica, per exemple, a la resistència equivalent paral·lel de dues resistències d'igual valor i tolerància però de lots diferents.

- Ajust manual: Quan un operador ajusta un circuit per assolir un valor objectiu, l'operador intentarà deixar-ho al centre; per tant, la distribució d'errors residuals serà màxima cap al centre.

Distribució Normal (Gaussiana)

Aquesta distribució s'assigna quan la informació de partida ja ve expressada en termes probabilístics o estadístics, típicament amb un nivell de confiança així que assumim la clàssica campana de Gauss. A diferència de les anteriors, aquesta distribució no té límits estrictes (les cues van a l'infinit), però la probabilitat es concentra al voltant de la mitjana.

Si la informació ens dona una incertesa expandida (U) i un factor de cobertura (k) (o un nivell de confiança del qual podem deduir k), desfem el camí per trobar la u :

$$u = \frac{U}{k} \quad (2.26)$$

Si ens donen U al 95% de confiança podem aproximar $k \approx 2$ (més exactament 1,96). Si ens donen U al 99.7% de confiança (o "3 sigma") agafarem $k \approx 3$. Cada cop és més freqüent que fabricants d'instrumentació electrònica indiquin la seva exactitud expressant també el factor de cobertura emprat per poder estimar la incertesa típica de tipus B amb l'expressió (2.26). La figura 2.8 mostra la pdf emprada en aquest tipus d'avaluació.

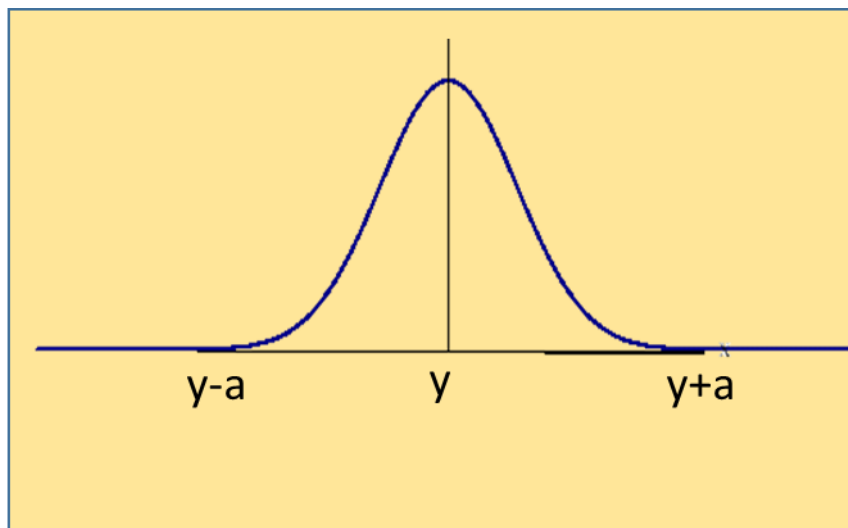


Figura 2.8 Distribució normal

Vegem alguns exemples d'aplicació:

- La norma ISO 17025 obliga als laboratoris a reportar la incertesa expandida U i el factor k (normalment $k = 2$).

Cas: "Mesura de tensió: $0,01 \text{ V} \pm 0,002 \text{ V}(k = 2)$ ". Aquí $U = 0,002 \text{ V}$ és la incertesa expandida que veurem en futures seccions. La incertesa típica que hem d'usar és $u = \frac{0,002 \text{ V}}{2} = 0,001 \text{ V} = 1 \text{ mV}$.

- El soroll Johnson-Nyquist en una resistència és un fenomen físic resultat de milions de col·lisions aleatòries d'electrons. Per naturalesa (Teorema del Límit Central),

segueix una distribució normal. La incertesa típica associada a aquesta font de soroll serà igual al valor eficaç de soroll ja que la desviació estàndard d'un senyal de mitja nul·la és igual al seu valor eficaç.

Distribució en forma de U (Arcsinus)

Aquesta és una distribució menys comuna però crucial en aplicacions d'instrumentació elèctrica. S'utilitza quan la variable oscil·la de forma sinusoidal entre dos límits.

Si tenim un senyal sinusoidal $A \cdot \sin(\omega t) + y$ i el mostregem en un instant aleatori, és molt més probable trobar el valor a prop dels pics ($+A + y$ o $-A + y$, on el sinus es mou a poc a poc) que al pas per zero (on canvia ràpidament). La forma de la densitat de probabilitat recorda una lletra "U". La figura 2.9 mostra aquest tipus de distribució.

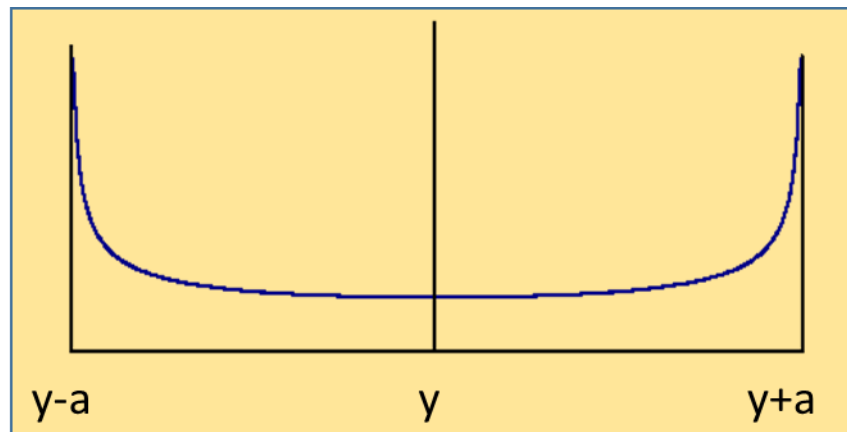


Figura 2.9 Distribució en forma de U

La desviació estàndard (valor RMS) d'un senyal sinusoidal d'amplitud de pic A és:

$$u = \frac{A}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \cdot A \quad (2.27)$$

Aquesta és la distribució amb més dispersió (més incertesa) de totes les vistes per a una mateixa cota A .

Com a exemple típic d'aplicació tindriem el cas d'una interferència electromagnètica quan estem mesurant un senyal de continua i tenim una interferència de xarxa (50 Hz) de 10 mV d'amplitud superposada, i el nostre instrument no la filtra completament. L'error màxim possible és ± 10 mV i la incertesa típica serà:

$$u = \frac{10 \text{ mV}}{\sqrt{2}} = 7,07 \text{ mV}$$

Com a resum comparatiu tenim un sumari a la taula 2.1

Per a un mateix semi-interval d'error a (és a dir, error màxim $\pm a$), la incertesa típica resultant varia segons el que sabem de la distribució.

Taula 2.1 Resum de les funcions de densitat de probabilitat més emprades en avaluació de la incertesa de tipus B

Distribució	Coneixement implícit	Incertesa Típica (u)	Factor divisor
En U	Valors extrems més probables (oscil·lació)	$0.707 \cdot a$	$\sqrt{2} \approx 1.41$
Uniforme	Cap coneixement (màxima entropia)	$0.577 \cdot a$	$\sqrt{3} \approx 1.73$
Triangular	Valors centrals més probables	$0.408 \cdot a$	$\sqrt{6} \approx 2.45$
Normal	Probabilitat definida (U, k)	U/k	k (variable)

Aquesta taula il·lustra la importància del judici científic: davant la mateixa especificació de "error màxim", un enginyer conservador que esculli la distribució en U estimarà una incertesa gairebé el doble de gran que un que pugui justificar una distribució triangular. La GUM recomana la uniforme quan no hi ha informació específica per decantar-se cap a una banda o l'altra. De totes formes, com veurem, la GUM emfatitza indicar el tipus de fdp emprat a l'avaluació d'incertesa de tipus B. D'aquesta forma, si es troba que la fdp emprada no és adient, sempre es pot tornar a recuperar a i tornar a calcular la incertesa típica amb la fdp que es trobi més adient.

Estimació de la Incertesa en Mesures Indirectes (Combinació)

La majoria de mesures en enginyeria no s'obtenen de manera directa, sinó de manera indirecta: mesurem diverses magnituds ($X_1, X_2, \dots$) i les combinem matemàticament per obtenir el resultat final (Y). Fins ara hem vist com estimar la incertesa de cada variable individualment (Tipus A o Tipus B). Ara abordem el problema central: com es combinen aquestes incerteses individuals per obtenir la incertesa del resultat final?

Aquest procés s'anomena combinació d'incerteses, i la GUM proposa una metodologia sistemàtica basada en l'aproximació lineal del model de mesura, coneguda com la Llei de Propagació de la Incertesa. El fonament teòric d'aquesta llei és el càlcul diferencial. Si coneixem la funció $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ que relaciona les entrades amb la sortida, podem aproximar com varia Y davant de petites variacions en les X_i .

Suposem que tenim uns valors mesurats $x_1, x_2, \dots, x_N$ (que són les millors estimacions dels valors veritables X_i). El resultat de la mesura és $y = f(x_1, \dots, x_N)$. Si el valor real de cada entrada es desvia lleugerament del mesurat ($X_i = x_i + \delta x_i$), el valor real de la sortida es desviarà ($Y = y + \delta y$). Per trobar aquesta relació, expandim la funció f en una sèrie de Taylor al voltant del punt de mesura i ens quedem només amb els termes de primer ordre (linealització):

$$\delta y|_{x_i} \approx \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \delta x_i \quad (2.28)$$

Aquesta aproximació és vàlida sempre que les incerteses (δx_i) siguin petites comparades amb la curvatura (no linealitat) de la funció f . La figura 2.9 il·lustra gràficament el principi de linealització utilitzat en la propagació d'incerteses. Mostra com s'aproxima la funció de mesura $y = f(x)$ mitjançant la recta tangent en el punt nominal q . El pendent d'aquesta recta determina com la incertesa d'entrada $u(q)$ es transmet proporcionalment al resultat final.

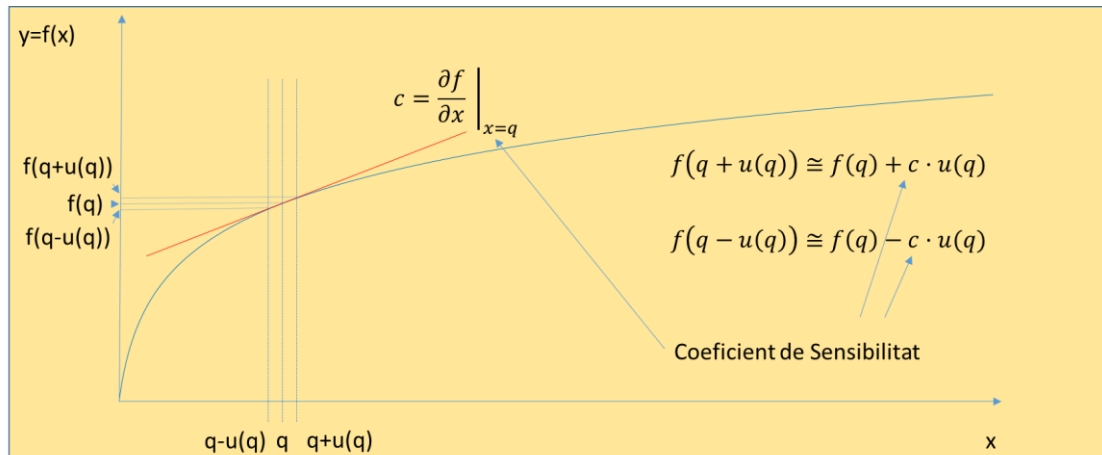


Figura 2.9 Definició dels coeficients de sensibilitat

Les derivades parcials que apareixen en l'expansió de Taylor reben un nom específic en metrologia: Coeficients de Sensibilitat (c_i).

$$c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{x_1, \dots, x_N} \quad (2.29)$$

Cada coeficient c_i es calcula derivant la funció del model respecte a la variable X_i i substituint després totes les variables pels seus valors nominals (les lectures).

Per exemple, si mesurem potència amb $P = V \cdot I$:

$$\text{Coeficient per la tensió: } c_V = \frac{\partial P}{\partial V} = I$$

$$\text{Coeficient pel corrent: } c_I = \frac{\partial P}{\partial I} = V$$

El coeficient de sensibilitat c_i ens indica com de sensible és el resultat final als errors d'aquella variable específica.

- Si $|c_i|$ és gran, una petita incertesa en X_i provocarà una gran incertesa en Y . Aquesta variable és crítica.
- Si $|c_i|$ és petit (o zero), la incertesa d'aquesta variable afecta poc al resultat.
- Les unitats de c_i són les unitats del mesurand dividides per les de la variable d'entrada (ex: $W/V = A$ pel coeficient de sensibilitat de tensió en calcular la potència). Això serveix per homogeneïtzar: quan multipliquem la incertesa d'entrada $u(x_i)$ pel seu coeficient c_i , el resultat $c_i \cdot u(x_i)$ està en les unitats de sortida.

Un cop tenim les incerteses típiques de cada entrada ($u(x_i)$) i els seus coeficients de sensibilitat (c_i), hem de combinar-ho tot en un únic valor: la Incertesa Típica Combinada ($u_c(y)$).

Si (i només si) les variables d'entrada són estadísticament independents (no correlades), la variància total és la suma de les variàncies individuals ponderades pels quadrats dels coeficients de sensibilitat.

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N [c_i \cdot u(x_i)]^2 \quad (2.30)$$

Per tant, la incertesa típica combinada és l'arrel quadrada d'aquesta suma (suma en quadratura):

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot u(x_i) \right)^2} \quad (2.31)$$

Aquesta fórmula és la pedra angular de la GUM. Té una propietat important: penalitza els termes grans. Si una font d'incertesa és molt més gran que les altres (ex: 10 vs 1), la petita esdevé insignificant en la suma quadràtica ($\sqrt{10^2 + 1^2} \approx 10.05$). Això ens diu on hem de focalitzar els esforços de millora: reduir la incertesa dominant és l'única manera eficaç de millorar el sistema.

Quan les variables no són independents (per exemple, si es mesuren amb el mateix instrument que té una deriva tèrmica, o si depenen d'una referència comuna), la suma simple de variàncies falla. Cal afegir termes que tinguin en compte la correlació:

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N [c_i u(x_i)]^2 + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N c_i c_j u(x_i, x_j) \quad (2.32)$$

On $u(x_i, x_j)$ és la covariància entre x_i i x_j , que es pot expressar com $r_{ij} \cdot u(x_i) \cdot u(x_j)$, essent r_{ij} el coeficient de correlació.

- Si la correlació és positiva ($r > 0$) i els coeficients tenen el mateix signe, la incertesa augmenta.
- Si la correlació és negativa (o signes oposats en c), les incerteses es poden compensar parcialment.

Tot i que la GUM permet aquest càlcul, en la pràctica habitual d'enginyeria (i en el context d'aquest curs, llevat que es digui el contrari), dissenyem els experiments per assegurar la independència i utilitzar la fórmula simplificada (2.31).

Hi ha situacions on la Llei de Propagació basada en derivades (linealització) no és fiable.

1. Quan el model f és altament no lineal respecte a la magnitud de les incerteses (la curvatura és important dins l'interval d'error).
2. Quan les fdp de sortida no s'assemblen a una normal (per exemple, límits físics abruptes).
3. Quan el càlcul de derivades parcials és matemàticament intractable.

La figura 2.10 mostra un exemple del primer cas. Tenim la mateixa funció que a la figura 2.10 però ara la incertesa en x és molt més gran. Això fa que l'aproximació lineal sigui completament errònia. De fet, l'interval $[f(q-u(q)), f(q+u(q))]$ no té centre en $f(q)$.

En els casos on la linealització no sigui fiable, la GUM (en el seu suplement 1) recomana l'ús del Mètode de Monte Carlo (MCM).

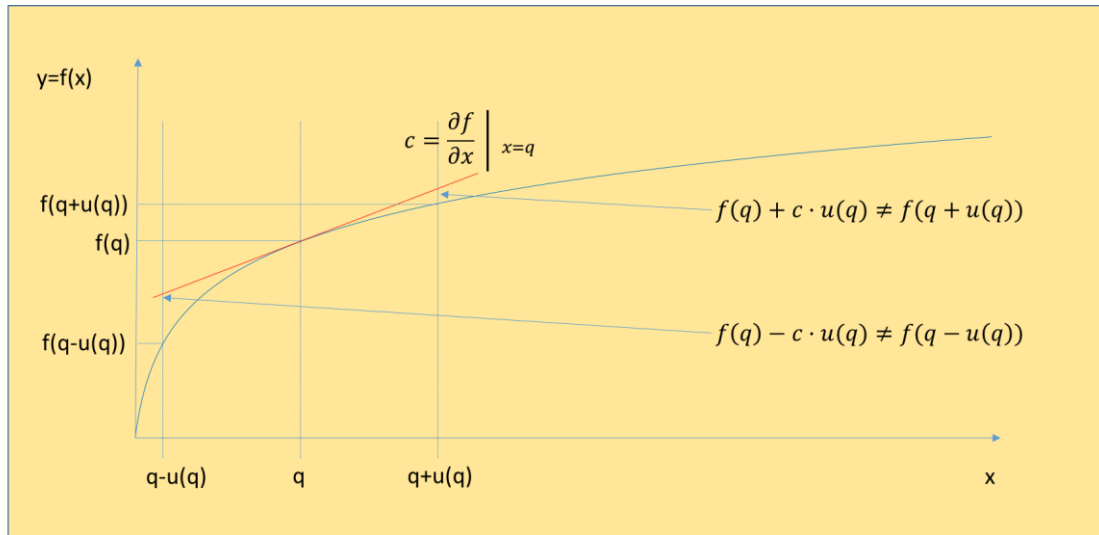


Figura 2.10 Exemple on la linealització no té validesa per la propagació d'incerteses

El mètode no resol equacions analítiques, sinó que es basa en un càlcul numèric exhaustiu on es proven diverses realitzacions de les variables d'entrada i es veu com es propaguen cap a la sortida. Els passos són els següents:

1. Definir distribucions: Per a cada variable d'entrada X_i , definim la seva fdp (Normal, Uniforme, Triangular...) amb valor mitjà igual al valor nominal mesurat x_i i desviació estàndard igual a $u(x_i)$.
2. Generar nombres aleatoris: L'ordinador genera milers (o milions) de valors aleatoris per a cada X_i respectant les seves distribucions. Això crea vectors de "possibles valors reals".
3. Calcular resultats: Per a cada conjunt de valors generats $(x_{1,k}, x_{2,k}, \dots)$, es calcula el resultat $y_k = f(\dots)$ usant el model exacte (sense linealitzar).
4. Anàlisi de l'histograma de sortida: Obtenim un núvol de milers o milions de resultats possibles y_k . D'aquest conjunt empíric calculem directament:
 - La mitjana $\bar{y}$ (millor estimació).
 - La desviació estàndard s_y (que és directament $u_c(y)$).
 - L'interval de confiança (percentils 2,5% i 97,5% per al 95%) si volem una incertesa expandida que definirem a la següent secció.

El mètode MCM té l'avantatge de ser universal. Funciona encara que el model sigui un "banc de proves" complex o una simulació d'elements finits. A més, ens dona la forma real de la distribució de sortida (l'histograma), mostrant si és asimètrica o multimodal,

cosa que la fórmula analítica (que assumeix simetria i tendència a la normalitat pel Teorema del Límit Central) no pot veure.

En l'exemple del divisor de tensió que hem vist al inici, veurem que per a incerteses petites (toleràncies estàndard), el resultat de Monte Carlo i el de la Llei de Propagació coincideixen gairebé perfectament, validant l'ús de la fórmula analítica (més ràpida) per al dia a dia.

Incertesa Expandida

Ja hem vist com estimar les incerteses a mesures directes (Tipus A i Tipus B) i com combinar-les en una única magnitud: la incertesa típica combinada (u_c) a mesures indirectes. Aquest valor, que matemàticament és una desviació estàndard, és perfecte per als càlculs intermedis, però sovint insuficient per comunicar el resultat final a un client, un organisme regulador o un altre enginyer ja que una desviació estàndard només cobreix aproximadament el 68% de probabilitat (assumint distribució normal). Això significa que si diem "el valor és 100 ± 1 ", hi ha un 32% de possibilitats que el valor real estigui fora d'aquest interval. En la majoria d'aplicacions industrials, legals o de seguretat, un risc d'error d'1 de cada 3 és inacceptable.

Per això, el pas final sòl ser calcular la Incertesa Expandida (U), que amplia l'interval per garantir un nivell de confiança molt superior (típicament el 95% o el 99%).

La incertesa expandida es defineix simplement com el producte de la incertesa típica combinada per un factor multiplicador anomenat factor de cobertura (k):

$$U = k \cdot u_c(y) \quad (2.33)$$

El resultat final de la mesura s'expressarà aleshores com:

$$Y = y \pm U \text{ (amb un nivell de confiança del } XX\%) \quad (2.34)$$

El nivell de confiança (p) és la probabilitat que l'interval $y \pm U$ contingui el veritable valor del mesurand. No existeix un nivell de confiança "correcte" universal; depèn de l'aplicació:

- 95% (o 95,45%): És l'estàndard de facto en la indústria, calibratge comercial i majoria d'aplicacions científiques. Significa un risc d'error d'1 de cada 20. En molts certificats es llegeix " $k=2$ ", que implícitament correspon aproximadament al 95%.
- 99% (o 99,73%): S'utilitza en aplicacions crítiques (seguretat, aeroespacial, salut, metrologia legal estricta) on es vol minimitzar el risc de "falsos positius" (acceptar una peça dolenta). Correspon habitualment a $k = 3$.
- Altres: En alguns sectors menys exigents es pot acceptar el 90%, mentre que en física de partícules es busquen certes de "5 sigma" (99,9999...%).

El valor de k depèn de la distribució de probabilitat que segueix el resultat final Y i del nivell de confiança desitjat. En mesures directes fent avaluacions de tipus B, el factor de cobertura es calcularà per integració de la fdp que s'hagi suposat. Per avaluacions de

tipus A, la mitjana tendeix cap a una normal. Per mesures indirectes, depèn si hi ha alguna font d'incertesa dominant. Si no és el cas, pel Teorema del Límit Central, si Y és el resultat de combinar diverses fonts d'incertesa independents i de magnituds similars, la seva distribució tendirà a ser Normal (Gaussiana), independentment de si les entrades eren uniformes o triangulars.

Si assumim la hipòtesi de normalitat (hipòtesi habitual quan tenim moltes dades o fonts tipus B dominants ben caracteritzades), els valors de k són els de la distribució normal estàndard:

- Per $p \approx 68,27\% \rightarrow k = 1$
- Per $p \approx 95\% \rightarrow k = 1,96$
- Per $p \approx 95,45\% \rightarrow k = 2$
- Per $p \approx 99\% \rightarrow k = 2,58$
- Per $p \approx 99,73\% \rightarrow k = 3$

Per tant, la regla pràctica més comuna és: "Multiplica la incertesa combinada per 2 per obtenir aproximadament el 95% de confiança".

La regla del $k = 2$ assumeix que la nostra estimació de la incertesa (u_c) és "sòlida" i que tenim una distribució normal. Això només és cert si:

1. Les avaluacions de Tipus A s'han fet amb un nombre elevat de mostres ($N > 20$ o 30).
2. Les avaluacions de Tipus B es coneixen amb precisió infinita (assumpció habitual).

Però, què passa si la incertesa dominant prové d'una repetibilitat tipus A on només hem pogut fer 3 o 4 mesures? En aquest cas, la nostra estimació de la dispersió (s) és molt poc fiable. La distribució real del resultat no és una Normal, sinó una t-Student amb pocs graus de llibertat.

La distribució t-Student és més "ample" (té cues més pesades) que la normal per compensar aquesta manca d'informació. Per tant, el factor k ha de ser més gran que 2 per garantir el mateix 95%. Per exemple, per a un nivell de confiança del 95%, per N tendint a infinit, $k = 1,96$. Per $N = 10$ (9 graus llibertat), $k = 2,26$. Per $N = 4$ (3 graus llibertat), $k = 3,18$.

Si utilitzéssim $k = 2$ amb només 4 mesures, el nostre nivell de confiança real seria molt inferior al 95%.

Per nivells de confiança arbitraris, MATLAB té funcions per obtenir el factor de cobertura pertinent. Si suposem distribució normal, el factor de cobertura s'obté com:

$$>> k = -\text{norminv}((1-(\text{Conflevel}/100))/2, 0, 1)$$

on *Conflevel* és el nivell de confiança en percentatge. El terme $(1 - \text{Conflevel}/100)/2$ és la integral de la fdp normal des de $-\infty$ fins a $-k$. Per exemple, per un nivell de confiança del 99,9% (un risc de 1 per 1000), el factor de cobertura és 3,29.

Si hem d'aplicar la distribució t-Student, la funció de MATLAB que hem d'emprar és:

`>> k=-tinv((1-(Conflevel/100))/2,N-1)`

On N és el nombre de mesures emprades per estimar la incertesa ($\nu = N - 1$ són els graus de llibertat). Per exemple, a una avaluació de tipus A amb 10 mesures, si es vol un nivell de confiança del 99,9%, el factor de cobertura és 4,78.

Quan combinem diferents incerteses ($u_1, u_2, \dots$), algunes poden ser molt sòlides (ex: Tipus B de full de dades, o Tipus A amb $N = 100$) i d'altres molt "febles" (ex: Tipus A amb $N = 3$). Quin valor de k hem d'utilitzar per a la u_c global? El $k = 2$ de les sòlides o el k de la feble?

La GUM soluciona aquest dilema calculant els Graus de Llibertat Efectius (ν_{eff}). Aquest nombre representa "quanta informació equivalent" tenim en total sobre la incertesa combinada. És una mena de mitjana ponderada dels graus de llibertat de cada component.

Si la font dominant té $\nu \rightarrow \infty$ (gran fiabilitat), llavors $\nu_{eff} \rightarrow \infty$ i podem usar k corresponent a distribució normal.

Si la font dominant té pocs graus de llibertat, ν_{eff} serà baix, forçant-nos a usar un k més gran (penalització per falta de dades) corresponent a t-Student.

La fórmula per estimar aquests graus de llibertat efectius és l'equació de Welch-Satterthwaite:

$$\nu_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{[c_i \cdot u(x_i)]^4}{\nu_i}} \quad (2.35)$$

On:

- $u_c(y)$ és la incertesa típica combinada.
- $c_i \cdot u(x_i)$ és la contribució de la font i -èsima (en unitats del mesurand).
- ν_i són els graus de llibertat de la font i -èsima:
 - Per a Tipus A: $\nu_i = N - 1$.
 - Per a Tipus B: Generalment s'assumeix $\nu_i \rightarrow \infty$ (ja que les toleràncies són límits estrictes coneguts). Això fa que el terme del denominador sigui zero. Si la incertesa tipus B és només una "estimació al 50% fiable", la GUM dona fórmules per assignar graus finits, però en aquest curs assumirem $\nu_B = \infty$.

Per tant, per l'estimació de la incertesa expandida en mesures indirectes, s'ha de seguir el següent procediment:

1. Calcular totes les $u(x_i)$ i $u_c(y)$.
2. Calcular ν_{eff} amb Welch-Satterthwaite. El resultat sol ser un número decimal
3. Buscar a la taula t-Student el valor de k corresponent a ν_{eff} i al nivell de confiança desitjat (ex: 95%) o fer servir la funció de MATLAB, Octave, Python, Excel, etc que ens pugui proporcionar el factor de cobertura.

4. Calcular $U = k \cdot u_c$.

Expressió Final de Resultats

La documentació del procés és tan important com el resultat numèric. Un sol número final ($Y \pm U$) no permet a ningú auditar el procés, detectar errors o saber què cal millorar. Per això, la GUM recomana presentar els resultats en forma de Balanç d'Incertesa (Uncertainty Budget).

El balanç d'incertesa és una taula resum que mostra, fila per fila, com cada magnitud d'entrada contribueix a la incertesa final. Les columnes estàndard són les que es mostren a la figura 2.11. La primera columna (Magnitude) mostra els símbols o noms de les magnituds d'entrada del model de mesura. La segona columna (Estimation) conté els valors nominals (o estimacions) de les diferents magnituds. La tercera columna és la incertesa típica de les diferents magnituds. La quarta columna (pdf) indica la funció de densitat de probabilitat que es presumeix que segueix cada magnitud. La quinta columna (c_i) conté els valors dels coeficients de sensibilitat per cada magnitud. Finalment, la sisena columna (Contribution) és el producte, generalment en valor absolut, de la tercera i cinquena columnes. Indica com la incertesa de cada magnitud es propaga cap a la sortida. A la última fila i segona columna, s'indica la estimació de la mesura indirecta (y) que s'obté substituint els valors nominals de les diferents magnituds al model de mesura.

Magnitude	Estimation	Standard Uncertainty	pdf	c_i	Contribution
X_1	x_1	$u(x_1)$	...	c_1	$c_1 \cdot u(x_1)$
X_2	x_2	$u(x_2)$	...	c_2	$c_2 \cdot u(x_2)$
...	...	...	...	...	...
X_N	x_N	$u(x_N)$	...	c_N	$c_N \cdot u(x_N)$
Y	y				$u_c(Y)$

Figura 2.11 Taula genèrica pel balanç d'incertesa.

La última cel·la (inferior dreta) no és la suma aritmètica, sinó l'arrel quadrada de la suma de quadrats de la columna "Contribució":

$$u_c(y) = \sqrt{\sum (\text{Contribution})^2} \quad (2.36)$$

El valor principal d'aquesta taula és visual. Ens permet fer una anàlisi de dominància immediata mirant la columna "Contribució". Si una contribució és, per exemple, 10 unitats i la següent és 1, la suma quadràtica serà $\sqrt{100 + 1} \approx 10,05$. La font petita és totalment irrellevant. Per millorar el sistema de mesura s'hauria d'atacar primer la font principal d'incertesa.

Aquesta anàlisi transforma la metrologia d'una tasca burocràtica en una eina de disseny. Ens diu exactament on invertir (comprar un sensor millor, controlar més la temperatura) i on podem estalviar (usar un component més barat sense empitjorar la qualitat global).

Finalment, el resultat s'ha d'escriure seguint unes regles de format estrictes per evitar ambigüitats:

- La incertesa expandida U s'ha d'arrodonir, normalment, a 2 xifres significatives (ex: 0,012 V, no 0,01234 V). En cap cas té sentit donar una precisió de 5 decimals sobre un dubte.
- El resultat y s'ha d'arrodonir per tenir el mateix dígit menys significatiu que la incertesa U . Si $U = 0,12$, y ha de ser 5,43 (no 5,432 ni 5,4).
- Sempre s'ha d'indicar el factor k utilitzat.

Un exemple de com es reporta adequadament la incertesa és:

"El valor mesurat de la resistència és $R = (10.052 \pm 0.015) \text{ k}\Omega$. La incertesa expandida reportada es basa en una incertesa típica multiplicada per un factor de cobertura $k = 2$, que proporciona un nivell de confiança d'aproximadament el 95%."

Amb aquesta frase final hem convertit dades disperses en una afirmació tècnica precisa, acotada i útil per a la presa de decisions. A continuació veurem un parell d'

Exemples

A continuació veurem un parell d'exemples d'avaluació de la incertesa a la mesura. El primer és el mateix que vam fer servir al inici del capítol: la estimació del valor d'una resistència a partir d'un divisor de tensió. Compararem el resultat seguint l'aproximació lineal proposada per la GUM amb els resultats del mètode de Monte Carlo que vàrem obtenir. En el segon corregirem el valor de tensió generada per un sensor degut a l'efecte de càrrega i avaluarem la incertesa en aquesta tensió.

Exemple 1: Caracterització d'una Resistència amb Divisor de Tensió

Suposem que es desitja determinar el valor d'una resistència desconeguda, que anomenarem R . Com que no disposem d'un pont de precisió ni d'un mesurador de resistència adequat per al rang esperat, optem per un mètode indirecte basat en la llei d'Ohm: muntar un divisor de tensió.

El circuit consisteix en la resistència desconeguda R connectada en sèrie amb una resistència de referència coneguda, R_{aux} . El conjunt s'alimenta amb una font de tensió contínua V_{cc} . Utilitzant un multímetre digital, mesurem la caiguda de tensió exclusivament sobre la resistència incògnita, valor que denotem com a V_m . El muntatge el vàrem mostrar a la figura 2.2. Volem estimar el valor de R i la seva incertesa expandida (U) amb un nivell de confiança del 95%.

Per a fer-ho, primer hem d'establir el model de mesura. Sabem per la teoria de circuits que la tensió en el punt mig d'un divisor de tensió ve donada per:

$$V_m = V_{cc} \cdot \frac{R}{R + R_{aux}}$$

No obstant això, el nostre mesurand (l'objectiu de la mesura) és R , no V_m . Per tant, hem d'invertir l'equació per expressar R en funció de les variables d'entrada (V_{cc} , R_{aux} , V_m). Operant algebàricament:

$$V_m(R + R_{aux}) = V_{cc} \cdot R$$

$$V_m \cdot R + V_m \cdot R_{aux} = V_{cc} \cdot R$$

$$V_m \cdot R_{aux} = R(V_{cc} - V_m)$$

Finalment, aïllem R per obtenir el model matemàtic explícit $f(X_1, X_2, X_3)$:

$$R = R_{aux} \cdot \frac{V_m}{V_{cc} - V_m}$$

Aquesta equació és el nucli de la nostra anàlisi. Observem immediatament que la relació és no lineal, especialment respecte a V_m i V_{cc} (apareixen al denominador). Això ens alerta que, si les incerteses són molt grans, l'aproximació de primer ordre de la GUM podria introduir errors, un fet que compararem posteriorment amb el mètode de Monte Carlo.

El següent pas és caracteritzar estadísticament cada variable d'entrada (X_i). Suposem com abans que:

- V_{cc} pot prendre qualsevol valor entre 8,87 V i 9,03 V (amb distribució uniforme).
- R_{aux} té un valor nominal de 47 kΩ amb una tolerància del 0,5% (pot valer qualsevol comprès entre 46,77 kΩ i 47,24 kΩ).
- V_m es llegeix al multímetre com 5,76 V, amb una exactitud del fabricant de $\pm 0,03$ V.

La font d'alimentació no és ideal. Tot i que està configurada per subministrar una tensió nominal, té una regulació de càrrega i una arissada que fan que el valor real fluctui. Si és una bateria, també fluctua a mesura que es descarrega. Sabem que la tensió pot prendre qualsevol valor dins de l'interval [8,87 V, 9,03 V]. En manca d'informació sobre si és més probable que el valor estigui al centre o als extrems, el principi de màxima entropia ens dicta assumir una distribució uniforme. Per tant:

- Valor nominal: Punt mig de l'interval $V_{cc} = \frac{9,03 \text{ V} + 8,87 \text{ V}}{2} = 8,950 \text{ V}$.
- Semi-amplada $a_{V_{cc}} = \frac{9,03 \text{ V} - 8,87 \text{ V}}{2} = 0,080 \text{ V}$.
- Incertesa típica ($u(V_{cc})$): Per a una distribució uniforme, dividim per $\sqrt{3}$.

$$u(V_{cc}) = \frac{0,080 \text{ V}}{\sqrt{3}} \approx 0,046 \text{ V}$$

Utilitzem una resistència comercial estàndard amb valor nominal de 47 kΩ amb una tolerància del fabricant del $\pm 0,5\%$. La tolerància defineix uns límits de fabricació. Assumim novament una distribució rectangular. Per tant:

- Valor nominal: $R_{aux} = 47,000 \text{ k}\Omega$.

- Semi-amplada: $a_{R_{aux}} = 0,5\% \cdot 47 \text{ k}\Omega = 0,005 \times 47 \text{ k}\Omega = 0,235 \text{ k}\Omega$.
- Incertesa típica ($u(R_{aux})$):

$$u(R_{aux}) = \frac{0,235 \text{ k}\Omega}{\sqrt{3}} \approx 0,136 \text{ k}\Omega$$

El multímetre digital ens proporciona una lectura única. La lectura és 5,76 V. Les especificacions d'exactitud de l'instrument (incloent error de guany i dígit) indiquen que l'error màxim és de $\pm 0,03 \text{ V}$. Assumim que l'error es distribueix uniformement dins d'aquesta banda d'especificació. Si tinguéssim un certificat de calibratge amb $k=2$, usaríem una normal, però amb especificacions de catàleg, la rectangular és l'opció conservadora estàndard.

- **Càlculs:**

- Valor nominal: $V_m = 5,760 \text{ V}$.
- Semi-amplada: $a_{V_m} = 0,030 \text{ V}$.
- Incertesa típica ($u(V_m)$):

$$u(V_m) = \frac{0,030 \text{ V}}{\sqrt{3}} \approx 0,017 \text{ V}$$

Apliquem ara la Llei de Propagació d'Incerteses. Primer, calculem la millor estimació del resultat R substituint els valors nominals en el model:

$$R = 47 \text{ k}\Omega \cdot \frac{5,76 \text{ V}}{8,95 \text{ V} - 5,76 \text{ V}} = 47 \text{ k}\Omega \cdot \frac{5,76 \text{ V}}{3,19 \text{ V}} \approx 84,865 \text{ k}\Omega$$

Ara hem de derivar parcialment la funció $R = R_{aux} \cdot V_m \cdot (V_{cc} - V_m)^{-1}$ respecte a cada variable.

$$c_{V_{cc}} = \frac{\partial R}{\partial V_{cc}} = -R_{aux} \cdot V_m \cdot (V_{cc} - V_m)^{-2}$$

$$c_{V_{cc}} = -R_{aux} \cdot \frac{V_m}{(V_{cc} - V_m)^2} = -\frac{R}{V_{cc} - V_m}$$

Substituint valors:

$$c_{V_{cc}} = -\frac{84,865 \text{ k}\Omega}{8,95 \text{ V} - 5,76 \text{ V}} = -\frac{84,865 \text{ k}\Omega}{3,19 \text{ V}} \approx -26,603 \text{ k}\Omega/\text{V}$$

El signe negatiu indica que si la font d'alimentació V_{cc} augmenta, l'estimació de la resistència R disminueix. Per cada volt que augmenti V_{cc} , el càlcul de R baixa uns 26,6 kΩ.

La relació és lineal respecte a R_{aux} .

$$c_{R_{aux}} = \frac{\partial R}{\partial R_{aux}} = \frac{V_m}{V_{cc} - V_m} = \frac{R}{R_{aux}}$$

Substituint valors:

$$c_{R_{aux}} = \frac{84,865 \text{ k}\Omega}{47 \text{ k}\Omega} \approx 1,806$$

Un error de l'1% en R_{aux} es tradueix directament en un error de l'1.8% en el resultat final.

Apliquem la regla del quocient o cadena a $R = R_{aux} \cdot \frac{V_m}{V_{cc} - V_m}$.

$$c_{V_m} = \frac{\partial R}{\partial V_m} = R_{aux} \cdot \frac{(V_{cc} - V_m) + V_m}{(V_{cc} - V_m)^2}$$

$$c_{V_m} = R_{aux} \cdot \frac{V_{cc}}{(V_{cc} - V_m)^2}$$

Substituint valors:

$$c_{V_m} = 47 \text{ k}\Omega \cdot \frac{8,95 \text{ V}}{(3,19 \text{ V})^2} \approx 41.337 \text{ k}\Omega/\text{V}$$

El sistema és extremadament sensible a la mesura del voltatge V_m . Un error d'1 mV en la lectura provoca un error de aproximadament 41 Ω en el resultat.

Ara compilem tota la informació en el format estàndard del pressupost d'incertesa.

Font (X_i)	Valor (x_i)	Incertesa ($u(x_i)$)	FDP	Coef. (c_i)	Sens.	Contribució ($u_i(y)$)
Tensió Font (V_{cc})	8,950 V	0,046 V	Rectangular	-26,603 k Ω /V		1,224 k Ω
Res. Auxiliar (R_{aux})	47,000 k Ω	0,136 k Ω	Rectangular	1.806		0,246 k Ω
Lectura Multi. (V_m)	5,760 V	0,017 V	Rectangular	41,337 k Ω /V		0,703 k Ω
Resultat (R)	84,865 k Ω					1,433 k Ω

$u_c(R)$ es calcula com:

$$u_c(R) = \sqrt{(1,224 \text{ k}\Omega)^2 + (0,246 \text{ k}\Omega)^2 + (0,703 \text{ k}\Omega)^2} \approx 1,433 \text{ k}\Omega$$

Observant la taula, és evident que la incertesa en la Font d'Alimentació (V_{cc}) és la font dominant. La seva contribució és significativament major que la del multímetre i fa insignificant la tolerància de la resistència auxiliar. Si volguéssim millorar la precisió d'aquesta mesura, comprar un multímetre més car o una resistència de precisió del 0.1%

seria inútil. L'única acció efectiva seria estabilitzar la font d'alimentació o mesurar V_{cc} simultàniament amb un segon voltímetre.

L'anàlisi mitjançant el mètode de Monte Carlo ens va reportar una incertesa típica combinada de aproximadament 1,44 kΩ. Veiem que totes dues aproximacions són molt similars.

Assumint que la distribució resultant és aproximadament normal (pel Teorema del Límit Central), per a un nivell de confiança del 95% utilitzem $k = 2$. La incertesa expandida seria:

$$U = k \cdot u_c = 2 \times 1.433 = 2.866 \text{ k}\Omega$$

Per tant, podem concloure que:

$$R = (84.87 \pm 2.87) \text{ k}\Omega \quad (k=2)$$

L'exemple demostra que, tot i la presència de no-linealitats i distribucions no normals, el mètode clàssic de la GUM proporciona resultats extremadament robustos i propers a la simulació exacta. Ens ha permès identificar ràpidament la font principal de la incertesa (V_{cc}) mitjançant la taula de balanç, cosa que la simulació de Monte Carlo (que dona un resultat "caixa negra") no mostra tan explícitament sense una anàlisi de sensibilitat addicional.

Exemple 2: Mesura de Tensió d'un Sensor (Model Thévenin)

En l'exemple anterior, hem assumit que el multímetre mesurava la tensió "real" sense alterar el circuit, o hem inclòs la seva impedància dins del model de manera implícita. Tanmateix, en la metrologia d'alta precisió o quan es mesuren fonts d'alta impedància (com sensors piezoelèctrics, de pH o circuits de baixa potència), l'acte de mesurar modifica la magnitud mesurada.

Aquest exemple il·lustra com corregir l'error de càrrega (un error sistemàtic) i com avaluar la incertesa associada a aquesta correcció matemàtica.

Volem caracteritzar un sensor analògic que, elèctricament, es comporta com una font de tensió real. Segons el teorema de Thévenin, podem modelar aquest sensor com una font de tensió ideal (V_g , la magnitud incògnita que volem conèixer) en sèrie amb una resistència de sortida o impedància interna (R_g).

Per mesurar V_g , connectem un multímetre digital (DMM) als terminals del sensor. Aquest instrument no és ideal; presenta una impedància d'entrada finita (R_{in}).

Dades Disponibles (segons fulls de característiques i disseny):

- Impedància del Sensor (R_g): Valor nominal de 10 kΩ. El fabricant indica una incertesa de ± 1 kΩ amb un factor de cobertura $k = 2$.
- Impedància del Multímetre (R_{in}): Valor nominal de 10 MΩ. El manual de l'instrument especifica una incertesa de $\pm 0,1$ MΩ amb un factor de cobertura $k = 3$.

- Especificacions d'Exactitud del Multímetre: Per al rang de 100 V, l'error màxim és $\pm(0,0035\% \text{ de la lectura} + 0,0005\% \text{ del rang})$. El factor de cobertura associat és $k = 3$.

S'han realitzat 10 lectures repetides de la tensió ($N = 10$) en condicions de repetibilitat, obtenint els valors següents (en Volts):

99,8997; 99,9041; 99,8902; 99,9008; 99,8990

99,8935; 99,8964; 99,8990; 99,9100; 99,9073

La figura 2.12 mostra el circuit de mesura.

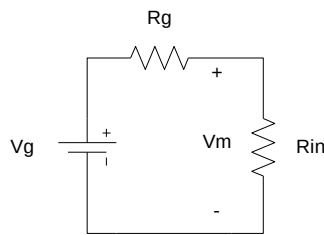


Figura 2.12 Esquemàtic del sistema de mesura per quantificar l'error de càrrega.

Si ignorem la física del circuit i confiem cegament en la pantalla del multímetre, diríem que $V_g \approx V_m$. Però analitzem el circuit equivalent: quan connectem el multímetre (R_{in}) al sensor (R_g), es forma un divisor de tensió. La tensió que realment cau als borns del multímetre (V_m) és una fracció de la tensió interna del sensor (V_g).

$$V_m = V_g \cdot \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}}$$

Com que el nostre objectiu és trobar V_g (el mesurand), hem d'invertir aquesta equació. Aquest pas es coneix com a correcció de l'efecte de càrrega:

$$V_g = V_m \cdot \frac{R_g + R_{in}}{R_{in}} = V_m \cdot \left(1 + \frac{R_g}{R_{in}}\right)$$

Aquest és el nostre Model de Mesura $f(V_m, R_g, R_{in})$.

Observi's que si $R_{in} \rightarrow \infty$, el terme $R_g/R_{in} \rightarrow 0$ i $V_g = V_m$. Però com que R_{in} és finit (10 M Ω) i R_g no és menyspreable (10 k Ω), hi haurà un factor de correcció d'aproximadament $1 + 10^4/10^7 = 1.001$. És a dir, la tensió real és un 0.1% superior a la llegida. La incertesa d'aquesta correcció dependrà de com de bé coneguem R_g i R_{in} .

La variable V_m (la lectura del voltímetre) és especial en aquest exemple perquè està afectada per dues fonts d'incertesa de naturalesa diferent que actuen simultàniament:

- Variabilitat Aleatòria (Tipus A): El soroll elèctric, interferències i la inestabilitat pròpia de la font fan que la lectura balli.
- Biaix Instrumental (Tipus B): Encara que la lectura fos perfectament estable, el voltímetre podria estar mal calibrat (error de guany o de zero).

La GUM ens permet tractar aquestes dues components per separat i després combinar-les.

Pas A: Avaluació de la Repetibilitat (Tipus A)

Utilitzem les 10 lectures proporcionades per caracteritzar la dispersió estocàstica.

- Mitjana Aritmètica ($\bar{V}_m$): És la millor estimació del valor llegit.

$$\bar{V}_m = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} V_{m,i} = 99,9000 \text{ V}$$

- Desviació Estàndard Experimental ($s(V_m)$):

Calculant la desviació estàndard de la mostra (usant $N - 1$ al denominador):

$$s(V_m) \approx 0,0060 \text{ V}$$

- Incertesa Típica de Tipus A (u_A):

Com que el resultat final es basa en la mitjana de 10 mesures, la incertesa es redueix per l'arrel de N :

$$u_A(V_m) = \frac{s(V_m)}{\sqrt{10}} = \frac{0,0060}{3,16} \approx 0,0019 \text{ V}$$

Pas B: Avaluació de l'Exactitud Instrumental (Tipus B)

Aquesta incertesa prové de les especificacions del fabricant i representa l'interval on es troba l'error sistemàtic desconegut de l'equip.

Lectura: 99,9 V.

Rang: 100 V.

Especificació: $\pm(0,0035\% \text{ Lectura} + 0,0005\% \text{ Escala})$.

Calculem la semi-amplada de l'interval d'error (a):

$$a = \left(\frac{0,0035}{100} \cdot 99,9 \text{ V} \right) + \left(\frac{0,0005}{100} \cdot 100 \text{ V} \right)$$

$$a = 0,0034965 \text{ V} + 0,0005 \text{ V} = 0,0039965 \text{ V} \approx 0,0040 \text{ V}$$

Ara, hem de convertir aquesta semi-amplada en una desviació estàndard (u_B). L'enunciat especifica un factor de cobertura $k = 3$. Un $k = 3$ implica que el fabricant està

extremadament segur (nivell de confiança > 99%) que l'error està dins d'aquests límits, assumint una distribució normal.

$$u_B(V_m) = \frac{a}{k} = \frac{0,0040 \text{ V}}{3} \approx 0,00133 \text{ V}$$

Pas C: Combinació per a V_m

Assumim que la repetibilitat (Tipus A) i l'error de calibratge (Tipus B) són estadísticament independents. Per tant, sumem les variàncies:

$$u(V_m) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{(0,0019 \text{ V})^2 + (0,00133 \text{ V})^2} \approx 0,00232 \text{ V}$$

Anem ara a estimar la incertesa de les dues resistències que intervenen en el model de mesura.

Per a les resistències, l'enunciat ens dona directament els valors i les seves incerteses expandides. Hem de normalitzar-les a incerteses típiques (desviacions estàndard) per poder entrar al càlcul de propagació.

Resistència del Generador (R_g):

- Valor nominal: $10 \text{ k}\Omega = 10000 \Omega$.
- Incertesa expandida: $\pm 1 \text{ k}\Omega$.
- Factor de cobertura k : 2 (Distribució Normal, 95%).
- Incertesa Típica:

$$u(R_g) = \frac{1 \text{ k}\Omega}{2} = 0,5 \text{ k}\Omega = 500 \Omega$$

Resistència d'Entrada del Multímetre (R_{in}):

- Valor nominal: $10 \text{ M}\Omega$
- Incertesa expandida: $\pm 0,1 \text{ M}\Omega$
- Factor de cobertura k : 3 (Distribució Normal, 99,7%).
- Incertesa Típica:

$$u(R_{in}) = \frac{100 \text{ k}\Omega}{3} \approx 33,33 \text{ k}\Omega$$

Amb les tres fonts d'incertesa quantificades ($u(V_m)$, $u(R_g)$, $u(R_{in})$), apliquem la Llei de Propagació al model no lineal:

$$V_g = V_m \left(1 + \frac{R_g}{R_{in}} \right)$$

Calculem primer el millor estimador del resultat (Valor nominal):

$$V_{g,nom} = 99,9000 \text{ V} \cdot \left(1 + \frac{10 \text{ k}\Omega}{10000 \text{ k}\Omega} \right) = 99,9000 \text{ V} \cdot (1 + 0,001) = 99,9999 \text{ V}$$

Ara, derivem els Coeficients de Sensibilitat (c_i):

Sensibilitat respecte a V_m (c_{Vm}):

$$c_{Vm} = \frac{\partial V_g}{\partial V_m} = 1 + \frac{R_g}{R_{in}}$$

Substituint valors:

$$c_{Vm} = 1 + \frac{10}{10000} = 1,001$$

La incertesa del voltímetre es transfereix directament (i un pèl amplificada) al resultat.

Sensibilitat respecte a R_g (c_{Rg}):

$$c_{Rg} = \frac{\partial V_g}{\partial R_g} = V_m \cdot \frac{1}{R_{in}}$$

Substituint valors:

$$c_{Rg} = \frac{99,9 \text{ V}}{10000 \text{ k}\Omega} \approx 0,00999 \text{ V/k}\Omega \approx 10 \text{ mV/k}\Omega = 10 \text{ }\mu\text{A}$$

Per cada 1 k Ω d'error en el coneixement de la resistència interna, cometem un error de 10 mV en el voltatge calculat.

Sensibilitat respecte a R_{in} (c_{Rin}):

$$c_{Rin} = \frac{\partial V_g}{\partial R_{in}} = -V_g \frac{R_g}{R_{in}^2}$$

Substituint valors:

$$c_{Rin} = -99,9 \text{ V} \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{(10000 \text{ k}\Omega)^2} = -\frac{999 \text{ V}}{10^8 \text{ k}\Omega} \approx -10 \text{ }\mu\text{V/k}\Omega = -10 \text{ nA}$$

A continuació, presentem el balanç d'incerteses que sintetitza l'anàlisi a la figura 2.13. És fonamental treballar amb unitats homogènies per a la columna de contribució (en aquest cas, mV o V). Usarem mV per claredat numèrica.

Magnitud de entrada X_i	Estimació X_i	Incertesa típica $u(x_i)$	fdp	Coefficient de sensibilitat c_i	Contribució $u_i(y)$
V_m	99,9000 V	1,9 mV (A) 2,3 mV 1,3 mV (B)	Aprox. Normal	1,001	2,3 mV
R_g	10 k Ω	0,5 k Ω	Aprox. Normal	9,99 μA	5,0 mV
R_{in}	10 M Ω	0,033 M Ω	Aprox. Normal	-9,99 nA	-0,3 mV
V_g	99,999 V				5,5 mV

Figura 2.13 Balanç d'incerteses.

Aquí ens trobem amb una sorpresa interessant. Quina és la font dominant d'incertesa?

- Contribució del multímetre i soroll (V_m): 2,3 mV.
- Contribució del model de correcció (R_g): 5,0 mV.

La incertesa dominant NO prové de la mesura del voltatge, sinó del nostre desconeixement de la resistència interna del sensor (R_g). L'error que cometem en intentar corregir l'efecte de càrrega (perquè no sabem exactament quant val R_g) és més gran que l'error del propi voltímetre. Si volguéssim millorar aquesta mesura, de res serviria comprar un multímetre més precís. Necessitem caracteritzar millor R_g o utilitzar un multímetre amb R_{in} molt més alta (electròmetre) per fer menyspreable el terme de correcció.

Per obtenir la incertesa expandida U , hem de triar un factor de cobertura k . Com que la incertesa dominant (R_g) prové d'una avaluació Tipus B amb distribució normal (donada pel fabricant amb $k = 2$) i la segona font important (V_m) també és una combinació normal, podem assumir amb seguretat que la distribució final és Normal. Per a un nivell de confiança del 95%, utilitzem $k = 2$.

$$U = k \cdot u_c(V_g) = 2 \times 5.5 \text{ mV} = 11 \text{ mV}$$

El resultat final és:

$$V_g = (100,000 \pm 0,011) \text{ V } (k=2)$$

On el valor mesurat 99,9999 V s'ha arrodonit a 100,000 V per coherència amb la incertesa.

Aquest resultat ens diu que, tot i que el multímetre marcava 99,900 V, podem afirmar amb un 95% de probabilitat que la tensió interna real del sensor està entre 99,989 V i 100,011 V. Hem corregit un biaix sistemàtic de 0,1 V, però hem pagat el preu afegint una incertesa de 0,011 V a causa d'aquesta correcció.